

FMEA-Bericht

Anlage: Ethylacetatproduktion 20TA41

AIAG-VDA FMEA | PROZESS- UND DESIGN-FMEA

0

Kritisch

7

Hoch

2

Mittel

6

Niedrig

15 Fehlermodi | 41 Maßnahmen

Projekt: FMEA Ethylacetatproduktion

Datum: 2026-03-01

Status: in_progress

Erstellt: 01.03.2026 16:12

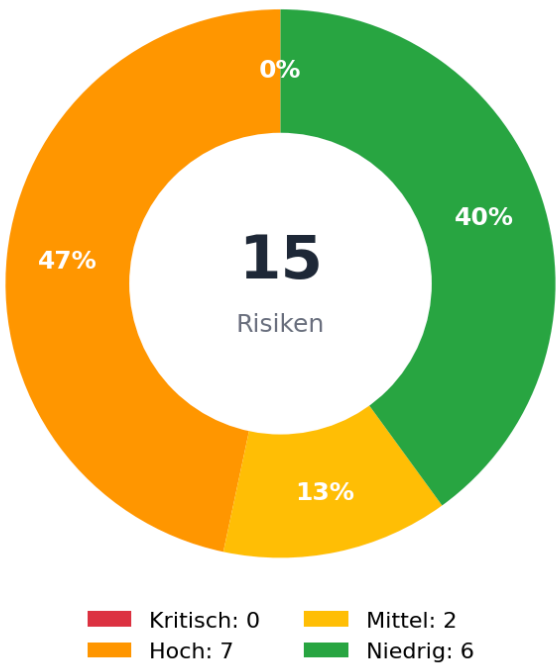
Dieses Dokument ist vertraulich und nur für den internen Gebrauch bestimmt.

1 Management Summary

Die FMEA-Analyse der Anlage „Ethylacetatproduktion 20TA41“ umfasst **20** Komponente(n) mit **5** Funktionen. Insgesamt wurden **15** Fehlermodi identifiziert. Davon erfordern **7** (kritisch/hoch) sofortige Maßnahmen. Es wurden **41** Maßnahmen definiert.

Komponenten: 20 | Funktionen: 5 | Fehlermodi: 15
Maßnahmen: 41 | Kritisch/Hoch: 7 | Mittel: 2 | Niedrig: 6

Risiko-Verteilung



Top-5 Risiken

Fehler-ID	Fehlermodus	S	O	D	RPZ	Status
KOMP-001-F5-FM2	Rührwerksdichtung (Stopfbuchse/Gleitring) undicht: Medienfreisetzung an der Wellenabdichtung in Ex-Zone 1	9	5	5	225	HOCH
KOMP-001-F2-FM1	Flanschleckage an Reaktorstützen: Austritt von heissem Reaktionsgemisch (Ethanol/Essigsäure/Schwefelsäure bei 80-100 °C) in Ex-Zone 1	9	4	5	180	HOCH
KOMP-001-F3-FM1	Korrosiver Wanddickenverlust durch Schwefelsäure (98%, 100 °C): Unterschreitung der Mindestwanddicke gemäß DGRL	8	3	7	168	MITTEL
KOMP-001-F2-FM2	Mannlochdichtung undicht nach Revision: Medienfreisetzung am Mannloch-flansch während Betrieb	9	3	6	162	HOCH
KOMP-001-F2-FM3	Vakuumleckage (Falschluf-Einbruch) während Vakuumdestillation: Luft-Ethylacetat-Gemisch im explosiblen Bereich innerhalb des Reaktors	10	3	4	120	HOCH

2 Methodik

FMEA-Prozess (5 Schritte)

1	Strukturanalyse	Zerlegung der Anlage in Einzelkomponenten mit Systemkontext
2	Funktionsanalyse	Identifikation der Haupt- und Nebenfunktionen jeder Komponente
3	Fehleranalyse	Fehlermodi, Ursachen (Herkunft/Präventionsphase), Folgen, Controls
4	Risikobewertung	Bewertung mit S, O, D und RPZ-Berechnung
5	Maßnahmenoptimierung	Maßnahmen nach ABE-Hierarchie und STOP-Prinzip (Substitution → Technisch → Organisatorisch → Persönlich)

Bewertungsskala: Bedeutung (S)

Stufe	Kriterium	Beschreibung / Beispiel
1	Keine Auswirkung	Keine Auswirkung auf Funktion/Sicherheit
2	Sehr gering	Minimale Qualitätsabweichung
3	Gering	Leichte Qualitätsminderung, Ausfall < 1h
4	Relativ gering	Deutliche Qualitätsminderung, < 1 Tag, < 1k €
5	Mäßig	Funktionseinschränkung, 1–7 Tage, 1–10k €
6	Hoch	Teilausfall, 1–4 Wochen, 10–50k €
7	Sehr hoch	Vollausfall, 1–3 Monate, 50–250k €
8	Extrem hoch	Vollausfall, > 3 Mon., 250–500k €, Verletzte
9	Kritisch	Katastrophal, > 500k €, Schwerverletzte
10	Gefährlich	Katastrophal, > 1 Mio €, Todesfälle

Bewertungsskala: Auftreten (O)

Stufe	Kriterium	Beschreibung / Beispiel
1	Unwahrscheinlich	< 1 mal in 1.000 Jahren
2	Sehr gering	~1 mal in 100 Jahren
3	Gering	~1 mal in 10 Jahren
4	Relativ gering	~1 mal in 2 Jahren
5	Gelegentlich	~2–3 mal/Jahr
6	Mäßig	~10 mal/Jahr
7	Häufig	~50 mal/Jahr
8	Sehr häufig	~125 mal/Jahr
9	Extrem häufig	~300 mal/Jahr
10	Sehr hoch	> 500 mal/Jahr

Bewertungsskala: Entdeckung (D)

Stufe	Kriterium	Beschreibung / Beispiel
1	Fast sicher	Automatische Abschaltung, 100%
2	Sehr wahrscheinlich	Autom. Prüfung mit SPC, > 95%
3	Wahrscheinlich	Autom. Prüfung ohne SPC, 80–95%

Stufe	Kriterium	Beschreibung / Beispiel
4	Relativ wahrscheinlich	100% manuelle Prüfung, 70–80%
5	Mäßig wahrscheinlich	Stichprobe mit SPC, 50–70%
6	Unwahrscheinlich	Stichprobe ohne SPC, 30–50%
7	Sehr unwahrscheinlich	Nur visuelle Prüfung, 10–30%
8	Extrem unwahrscheinl.	Keine Prüfung, < 10%
9	Absolut unsicher	Erst beim Kunden erkannt, < 5%
10	Absolut unsicher	Nicht erkennbar, ≈ 0%

RPZ-Klassifizierung

RPZ = S × O × D (Wertebereich: 1 – 1000)

Bereich	Klassifizierung	Maßnahme erforderlich
≥ 200	KRITISCH	Sofortige Maßnahme
≥ 125	HOCH	Maßnahme zeitnah umsetzen
≥ 50	MITTEL	Maßnahme planen
< 50	NIEDRIG	Monitoring

Sonderregeln (AIAG-VDA Overrides)

Unabhängig vom rechnerischen RPZ-Wert können Sonderregeln den Risikostatus anheben. Diese Regeln stellen sicher, dass sicherheitsrelevante Fehlermodi nicht allein aufgrund einer niedrigen Eintrittswahrscheinlichkeit als unkritisch eingestuft werden.

Bedingung	Wirkung	Begründung
S ≥ 9 (unabhängig von O und D)	Status mindestens HOCH	Bei möglichen Schwerverletzungen oder Todesfällen sind Maßnahmen zwingend erforderlich – auch bei sehr geringer Eintrittswahrscheinlichkeit.
D ≥ 9 und S ≥ 7	Status wird KRITISCH	Hohe Bedeutung bei gleichzeitig fehlender Entdeckungsmöglichkeit erfordert sofortige Maßnahmen.

⚠ Fehlermodi, bei denen eine Sonderregel greift, sind im Bericht mit dem Symbol ⚠ gekennzeichnet. Der rechnerische Status und der angehobene Status werden jeweils ausgewiesen.

STOP-Prinzip (Maßnahmen-Hierarchie)

Die Maßnahmen werden nach dem STOP-Prinzip klassifiziert, das die Wirksamkeit in absteigender Reihenfolge priorisiert:

Stufe	Kategorie	Beschreibung	Beispiel
 S	Substitution	Gefährdung vollständig beseitigen oder ersetzen	Gefahrstoff durch ungefährliche Alternative ersetzen
 T	Technisch	Technische Schutzmaßnahmen installieren	Schutzgitter, Überdruckventil, Auffangwanne
 O	Organisatorisch	Prozesse, Regelungen und Schulungen anpassen	Arbeitsanweisungen, Prüfintervalle, Zugangsregelung
 P	Persönlich	Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	Schutzbrille, Handschuhe, Atemschutz

3 Anlagenbeschreibung

3.1 Allgemein

Batch-Synthese von Ethylacetat aus Ethanol und Essigsäure mit Schwefelsäure-Katalyse (Fischer-Veresterung). Reaktionstemperatur 80-100 °C, Druck 1-1.2 bar. Gleichgewichtsreaktion mit kontinuierlicher Wasserabtrennung durch azeotrope Destillation. Vollautomatisiert mit DCS (Siemens PCS7), Ex-Zone 1.

Zweck: Produktion von Ethylacetat (technisch rein, > 99.5 %) im Produktionsmaßstab für Lackierereien und chemische Industrie

Betriebsart: Batch (diskontinuierlich)

Hinweis: Anlage unterliegt der 12. BImSchV (Störfall-Verordnung), Grundpflichten. Ex-Zone 1 im gesamten Anlagenbereich. Zutritt nur für unterwiesenes Personal.

Standort

Werk	Produktionswerk Süd
Gebäude	Produktionshalle B
Raum	Reaktorraum R1
Geschoss	EG
Bereich	Synthesebereich

Kenndaten

Teilanlage	20TA41
Bezeichnung	Ethylacetatproduktion
Systeme	3
Einsatzstoffe	3
Produkte	1

3.2 Anlagensysteme

Die Anlage besteht aus **3** Hauptsystemen mit ihren zugehörigen Equipment-, MSR- und Sicherheitskomponenten.

Synthesereaktor R-101

MAIN

Edelstahl Batch-Reaktor mit Destillationskolonne, 500L Nennvolumen, vollautomatisiert

MIN. TEMPERATUR -20 °C	MAX. TEMPERATUR 180 °C	MIN. DRUCK -0.9 bar
MAX. DRUCK 6 bar	NENNVOLUMEN 500 L	MATERIAL Stainless Steel 1.4571 (316Ti)
BETRIEBSTEMPERATUR 80 °C	MINBETRIEBSTEMPERATUR 20 °C	MAXBETRIEBSTEMPERATUR 100 °C
BETRIEBSDRUCK 1 bar	MINBETRIEBSDRUCK 0.5 bar	MAXBETRIEBSDRUCK 1.2 bar
HERSTELLER Pfaudler GmbH	MODELL AE-500-6-SS	BAUJAHR 2019
EQUIPMENT-NR. EQ-10045892	TECHN. PLATZ DE-PROD-B-R1-001	INVESTITION 185000 EUR

Equipment (8)

Name	Typ	Position	Schlüsselparameter
Heizmantel HM-101	Dampfmantel	Mantel	MaxTemperatur: 160 °C, Dampfdruck: 6 bar, Medium: Sattdampf, Heizfläche: 2.5 m²
Kühlmantel KM-101	Kühlwassermantel	Mantel	MinTemperatur: 10 °C, Durchfluss: 500 L/h, EmergencyCooling: Sole -10 °C, Kühlfläche: 2.5 m²
Rührwerk RW-101	Ankerrührer	Zentral	MaxDrehzahl: 200 U/min, MinDrehzahl: 10 U/min, Leistung: 5 kW, ExSchutz: ATEX Zone 1, Wellendurchmesser: 60 mm
Destillationskolonne K-101	Packungskolonne	Kopf	TheoretischeBöden: 10 Stück, Höhe: 3 m, Durchmesser: 200 mm, Packung: Strukturpackung Mellapak 250Y
Kondensator KD-101	Rohrbündel-Wärmetauscher	Kolonnenkopf	Fläche: 5 m², Kühlmedium: Kühlwasser, Rohrseitig: Produkt, Mantelseitig: Kühlwasser
Kondensator KD-102	Rohrbündel-Wärmetauscher	Kolonnenkopf	Fläche: 8 m², Kühlmedium: Kühlwasser, Rohrseitig: Produkt, Mantelseitig: Kühlwasser
Destillatvorlage DV-101	Edelstahl-Vorlage	Ausgang	Volumen: 50 L, Inhalt: Ethylacetat, Material: 1.4571
Destillatvorlage DV-102	Edelstahl-Vorlage	Ausgang	Volumen: 50 L, Inhalt: Wasser, Material: 1.4571

MSR-Technik (7)

Kennung	Typ	Position	Signal	SIL	Parameter
TIC-401	Temperaturfühler	Prozess	4-20 mA	SIL-1	Messbereich: -30 bis 180 °C, Regelung: PID, Genauigkeit: ±0.5 °C, Ansprechzeit: T90 < 5 s
TI-401a	Temperaturfühler	Mantel Eingang	4-20 mA	-	Messbereich: 0 bis 200 °C, Genauigkeit: ±1 °C
TI-401b	Temperaturfühler	Mantel Ausgang	4-20 mA	-	Messbereich: 0 bis 200 °C, Genauigkeit: ±1 °C
PIC-402	Drucksensor	Prozess	4-20 mA	SIL-1	Messbereich: -1 bis 8 bar, Regelung: PID, Genauigkeit: ±0.1 bar
LIC-403	Füllstandssensor	Prozess	4-20 mA	SIL-1	Messbereich: 0 bis 500 L, Messprinzip: Radar, Regelung: PID, Genauigkeit: ±1 %
LSHH-403	Füllstandsschalter	Prozess	Relais	SIL-2	Schaltpunkt: 480 L, Messprinzip: Vibration, Funktion: Überfüllsicherung
SIC-404	Drehzahlregler	Rührwerk	4-20 mA	-	Messbereich: 0 bis 250 U/min, Regelung: PID, Frequenzumrichter: VFD 5.5 kW

Sicherheitseinrichtungen (4)

Name	Typ	Position	Parameter
PSV-410	Sicherheitsventil	Reaktorkopf	Ansprchdruck: 6 bar, Nenndurchmesser: DN50, Abblasmenge: 1500 kg/h, Abblaseleitung: Fackel, Prüfintervall: 1 Jahr
BSV-411	Berstscheibe	Reaktorkopf	Ansprchdruck: 6.5 bar, Nenndurchmesser: DN50, Material: Hastelloy C276, Abblaseleitung: Fackel
VSV-412	Vakuum-Sicherheitsventil	Reaktorkopf	Ansprchdruck: -0.8 bar, Nenndurchmesser: DN25, Funktion: Vakuumbrecher
NOT-AUS-R101	NOT-AUS	Vor Ort / Leitstand	Funktion: Abschaltung aller Antriebe, Schließen Eingangsventile, Reaktionszeit: < 1 s, Rückstellung: Manuell vor Ort

Upstream: Dosiersystem DS-200 | Downstream: Produkttank T-301, Abwasserbehandlung

Dosiersystem DS-200

MAIN

Vollautomatische Dosierung mit Flow-Regelung, DCS-Integration

MIN. TEMPERATUR 5 °C	MAX. TEMPERATUR 60 °C	MIN. DRUCK 0 bar
MAX. DRUCK 6 bar	NENNVOLUMEN (VORLAGEN) 2 × 200 L	MATERIAL Stainless Steel 1.4571 (316Ti)
BETRIEBSTEMPERATUR 20 °C	MINBETRIEBSTEMPERATUR 15 °C	MAXBETRIEBSTEMPERATUR 30 °C
BETRIEBSDRUCK 3 bar	MINBETRIEBSDRUCK 2 bar	MAXBETRIEBSDRUCK 5 bar
HERSTELLER ProMinent GmbH	MODELL Sigma Control Skid	BAUJAHR 2020
EQUIPMENT-NR. EQ-10045893	TECHN. PLATZ DE-PROD-B-R1-002	INVESTITION 45000 EUR

Equipment (5)

Name	Typ	Position	Schlüsselparameter
Vorlagebehälter VB-201	Edelstahl-Tank	Eingang	Volumen: 200 L, Inhalt: Ethanol, Material: 1.4571, Druckauslegung: atmosphärisch
Vorlagebehälter VB-202	Edelstahl-Tank	Eingang	Volumen: 200 L, Inhalt: Essigsäure, Material: 1.4571, Druckauslegung: atmosphärisch
Dosierpumpe P-201	Membranpumpe	Ausgang VB-201	MaxDurchfluss: 50 L/h, MinDurchfluss: 5 L/h, Förderdruck: 6 bar, ExSchutz: ATEX Zone 1, Leistung: 0.75 kW
Dosierpumpe P-202	Membranpumpe	Ausgang VB-202	MaxDurchfluss: 50 L/h, MinDurchfluss: 5 L/h, Förderdruck: 6 bar, ExSchutz: ATEX Zone 1, Leistung: 0.75 kW
Katalysatordosierung KD-203	Dosierstation	Nebenleitung	MaxDurchfluss: 1 L/h, MinDurchfluss: 0.1 L/h, Förderdruck: 3 bar, Inhalt: Schwefelsäure 98 %

MSR-Technik (6)

Kennung	Typ	Position	Signal	SIL	Parameter
FIC-404	Durchflussmesser	Ausgang P-201	4-20 mA	–	Messbereich: 0 bis 100 L/h, Messprinzip: Coriolis, Regelung: PID, Genauigkeit: ±0.1 %
FIC-405	Durchflussmesser	Ausgang P-202	4-20 mA	–	Messbereich: 0 bis 100 L/h, Messprinzip: Coriolis, Regelung: PID, Genauigkeit: ±0.1 %
LI-201	Füllstandsanzeige	VB-201	4-20 mA	–	Messbereich: 0 bis 200 L, Messprinzip: Hydrostatisch
LI-202	Füllstandsanzeige	VB-202	4-20 mA	–	Messbereich: 0 bis 200 L, Messprinzip: Hydrostatisch
LSLL-201	Füllstandsschalter	VB-201	Relais	SIL-1	Schaltpunkt: 20 L, Messprinzip: Vibration, Funktion: Trockenlaufschutz Pumpe
LSLL-202	Füllstandsschalter	VB-202	Relais	SIL-1	Schaltpunkt: 20 L, Messprinzip: Vibration, Funktion: Trockenlaufschutz Pumpe

Sicherheitseinrichtungen (1)

Name	Typ	Position	Parameter
Auffangwanne AW-200	Auffangwanne	Unter Dosiersystem	Volumen: 500 L, Material: Edelstahl 1.4571, Leckagesensor: Ja

Upstream: Tanklager Ethanol, Tanklager Essigsäure | Downstream: Synthesereaktor R-101

Mediensystem MS-300

MAIN

Versorgung mit Dampf, Kühlwasser, Vakuum und Stickstoff

MIN. TEMPERATUR -10 °C	MAX. TEMPERATUR 180 °C	MIN. DRUCK 0 bar
MAX. DRUCK 8 bar	BETRIEBSTEMPERATUR 15 °C	MINBETRIEBSTEMPERATUR 10 °C
MAXBETRIEBSTEMPERATUR 160 °C	BETRIEBSDRUCK 3 bar	MINBETRIEBSDRUCK 0.1 bar
MAXBETRIEBSDRUCK 6 bar		
HERSTELLER Diverse	MODELL Skid-Anlage	BAUJAHR 2019
EQUIPMENT-NR. EQ-10045894	TECHN. PLATZ DE-PROD-B-T1-003	INVESTITION 95000 EUR

Equipment (6)

Name	Typ	Position	Schlüsselparameter
Dampfversorgung DV-301	Dampfnetz	Eingang	Druck: 6 bar, Temperatur: 160 °C, Medium: Sattdampf, MaxDurchsatz: 500 kg/h
Dampfverteiler DV-302	Dampfverteiler	Zentral	Anschlüsse: 4 x DN25, Kondensatableiter: Thermodynamisch
Kühlwasserversorgung KW-301	Kühlwasserkreislauf	Eingang	VorlaufTemperatur: 15 °C, RücklaufTemperatur: 25 °C, Druck: 3 bar, MaxDurchsatz: 10 m³/h
Notkühlsystem NK-301	Solekreislauf	Backup	Temperatur: -10 °C, Medium: Ethylenglykol 30 %, Druck: 3 bar, MaxDurchsatz: 5 m³/h
Vakuumpumpe VP-301	Flüssigkeitsring-Vakuumpumpe	Zentral	Enddruck: 0.1 bar (abs), Saugleistung: 100 m³/h, Leistung: 4 kW, Sperrflüssigkeit: Wasser
Stickstoffversorgung N2-301	Stickstoffnetz	Eingang	Druck: 5 bar, Reinheit: 99.9 %, MaxDurchsatz: 50 Nm³/h

MSR-Technik (6)

Kennung	Typ	Position	Signal	SIL	Parameter
PI-301	Druckanzeige	Dampfeingang	Lokal	–	Messbereich: 0 bis 10 bar
TI-301	Temperaturanzeige	Dampfeingang	Lokal	–	Messbereich: 0 bis 200 °C
PI-302	Druckanzeige	Kühlwasser	4-20 mA	–	Messbereich: 0 bis 6 bar
TI-302	Temperaturanzeige	Kühlwasser Vorlauf	4-20 mA	–	Messbereich: 0 bis 50 °C
TI-303	Temperaturanzeige	Kühlwasser Rücklauf	4-20 mA	–	Messbereich: 0 bis 50 °C
PI-304	Vakuumanzeige	Vakuumnetz	4-20 mA	–	Messbereich: 0 bis 1 bar (abs)

Sicherheitseinrichtungen (1)

Name	Typ	Position	Parameter
PSV-310	Sicherheitsventil	Dampfverteiler	Anspruchdruck: 7 bar, Nenndurchmesser: DN25

Upstream: Dampfkessel, Kältezentrale, Stickstoff-Tank | Downstream: Synthesereaktor R-101, Dosiersystem DS-200

3.3 Stoffübersicht

Einsatzstoffe

Ethanol

Brennbar (Flammpunkt 13 °C), wasserlöslich, Siedepunkt 78 °C

CAS: 64-17-5 | MW: 46.07 g/mol | Fp: 13 °C

GHS02

GHS07

Gefahr

Essigsäure

Korrosiv, brennbar (Flammpunkt 39 °C), Siedepunkt 118 °C

CAS: 64-19-7 | MW: 60.05 g/mol | Fp: 39 °C

GHS02

GHS05

Gefahr

Schwefelsäure

Stark ätzend, Katalysator für Esterifizierung, nicht brennbar

CAS: 7664-93-9 | MW: 98.08 g/mol | Fp: nicht anwendbar

GHS05

Gefahr

Produkte

Ethylacetat

Sehr brennbar (Flammpunkt -4 °C), Lösemittel, Siedepunkt 77 °C, fruchtiger Geruch

CAS: 141-78-6 | MW: 88.11 g/mol | Fp: -4 °C

GHS02

GHS07

Nebenprodukte

Wasser

Neutral, Nebenprodukt der Esterifizierung

3.4 Medien & Utilities

Betriebsmedien

Medium	Kategorie	Temp.-Bereich	Druck-Bereich	Details
Sattdampf	heating-cooling	150 °C – 165 °C	4 bar – 6 bar	Druck: 6 bar, Temperatur: 160 °C, Enthalpie: 2756 kJ/kg, Kondensatmenge: ca. 200 kg/Batch
Kühlwasser	heating-cooling	12 °C – 25 °C	2 bar – 4 bar	Vorlauftemperatur: 15 °C, Rücklauftemperatur: max. 25 °C, Druck: 3 bar, Durchfluss: max. 10 m³/h, Wasserqualität: enthärtet
Notkühlung (Sole)	heating-cooling	-15 °C – 0 °C	2 bar – 4 bar	Temperatur: -10 °C, Medium: Ethylenglykol 30 %, Druck: 3 bar, Durchfluss: max. 5 m³/h, Einsatz: Nur bei Notfall/Runaway
Stickstoff	gas	15 °C – 25 °C	4 bar – 6 bar	Druck: 5 bar, Reinheit: 99.9 %, Verbrauch: ca. 10 Nm³/Batch, Verwendung: Inertisierung, Förderung
Vakuum	vacuum	20 °C – 40 °C	0.05 bar (abs) – 0.3 bar (abs)	Enddruck: 0.1 bar (abs), Saugleistung: 100 m³/h, Verwendung: Vakuumdestillation
Druckluft	compressed-air	15 °C – 30 °C	5 bar – 7 bar	Druck: 6 bar, Qualität: Klasse 1.4.1 nach ISO 8573-1, Verwendung: Pneumatische Antriebe, Regelventile
Elektrische Versorgung	electricity	nicht anwendbar – nicht anwendbar	nicht anwendbar – nicht anwendbar	Spannung: 400 V / 3-phasig, Frequenz: 50 Hz, Anschlussleistung: 25 kW, USV: Ja (für Steuerung)

Leitsysteme & Sicherheitssysteme

System	Typ	Details
DCS (Prozessleitsystem)	Automation	Hersteller: Siemens, System: PCS7 V9.1, Redundanz: CPU-Redundanz, Notbetrieb: Fail-safe
SIS (Sicherheitssystem)	Safety	Hersteller: Siemens, System: S7-400F, SIL: SIL-2, Funktionen: NOT-AUS, LSHH, TSHH, PSHH
Gaswarnsystem	Safety	Hersteller: Dräger, Sensoren: Ethanol, LEL, Alarmschwellen: 20 % UEG / 40 % UEG, Reaktion: Alarm / Abschaltung

Nicht Bestandteil dieser Analyse

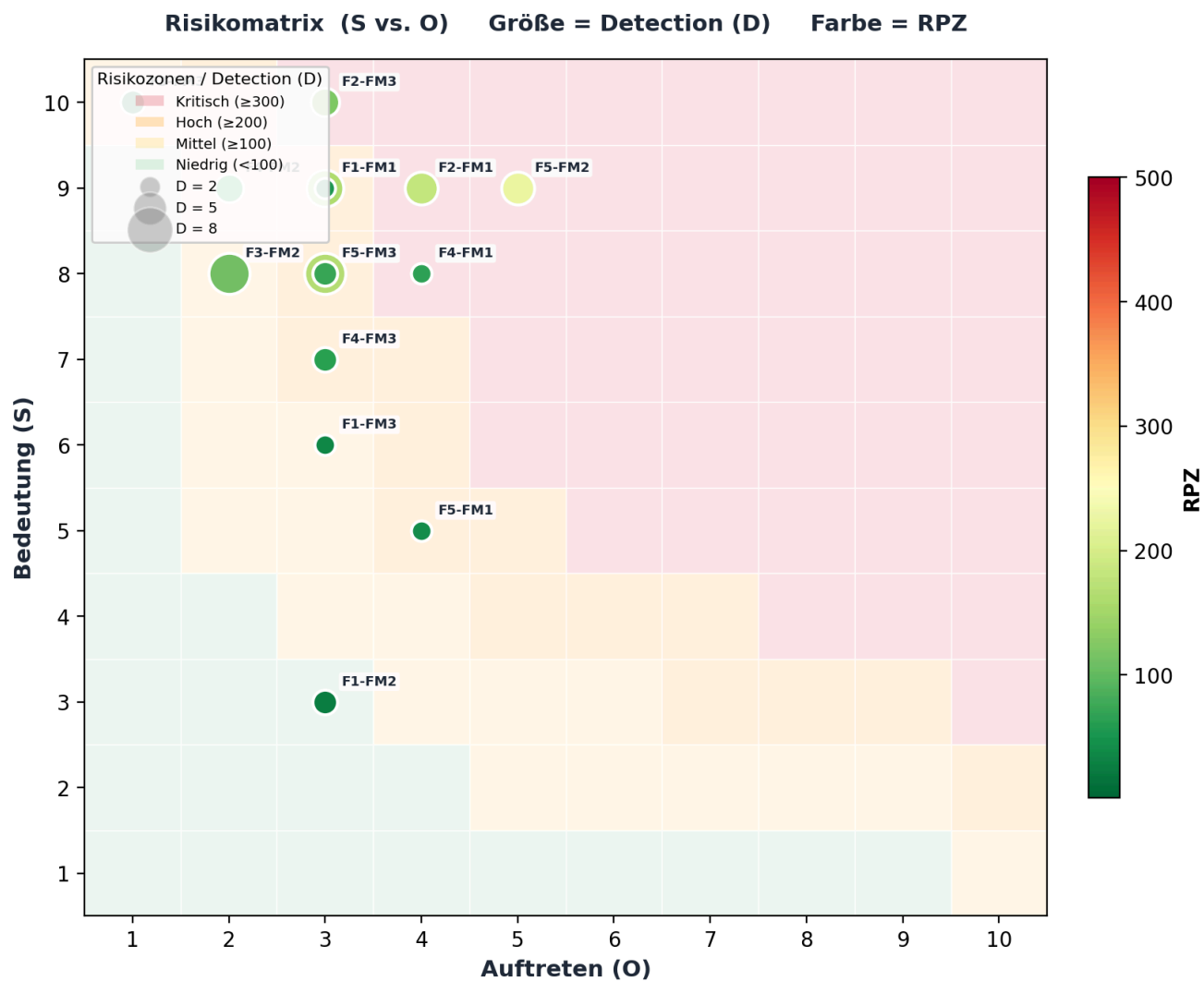
- ✗ Tanklager Rohstoffe
- ✗ Produkttanklager
- ✗ Abwasserbehandlung
- ✗ Fackelanlage
- ✗ Gebäudetechnik (Lüftung, Heizung)

Die folgenden Systeme sind nicht Bestandteil dieser Risikoanalyse, da sie separat betrachtet werden: Tanklager (separate Genehmigung), Abwasserbehandlung (eigene Anlage), Fackelanlage (zentrale Einrichtung), Gebäudetechnik (nicht prozessrelevant).

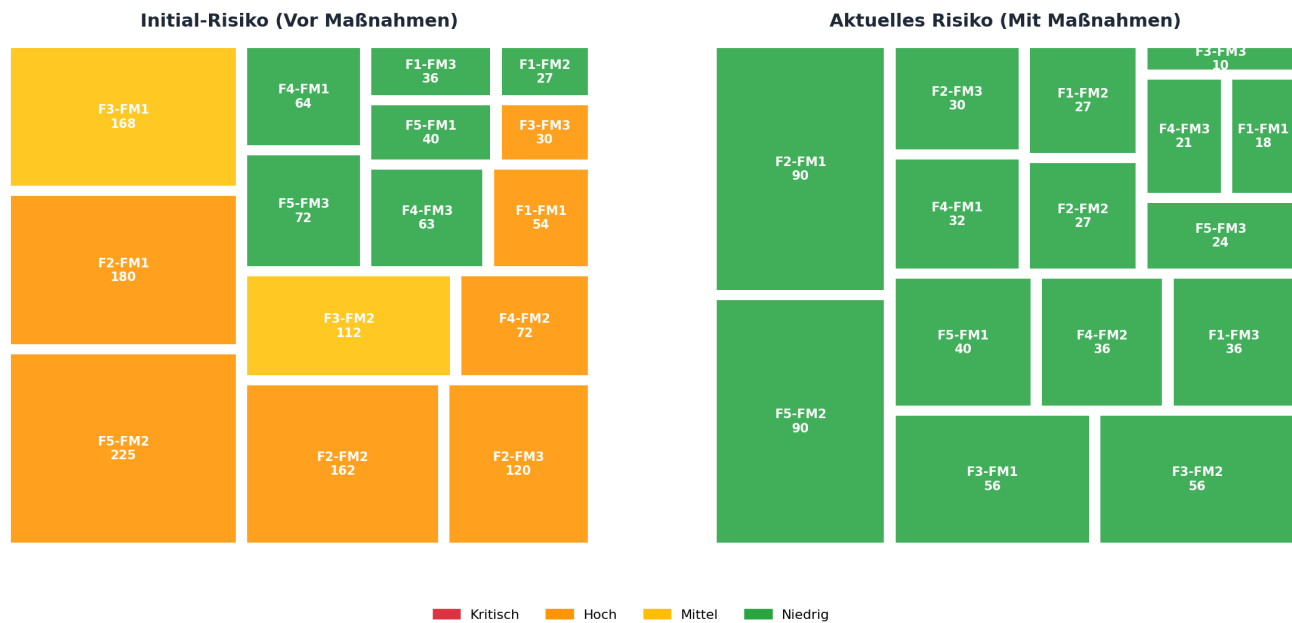
4 Risiko-Übersicht

Die Risikomatrix positioniert jeden Fehlermodus anhand S und O. Die Punktgröße kodiert den Detection-Wert, die Farbe die RPZ.

Risikomatrix (S vs. O, D als Größe, RPZ als Farbe)



Risiko-Treemap: Vorher vs. Nachher



5 Detaillierte Risiko-Dokumentation

Jeder Fehlermodus wird als Risiko-Card mit S/O/D-Bewertung, Ursachen, Folgen und bestehenden Controls dargestellt.

KOMP-001-F5 NEBENFUNKTION

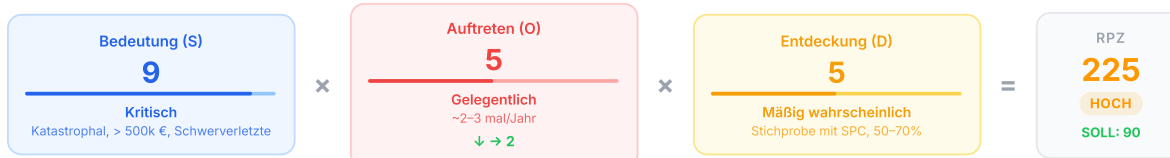
Sicherstellung einer homogenen Durchmischung des Reaktionsgemischs durch Ankrührer RW-101 für gleichmäßige Reaktionsbedingungen und Wärmeübergang

Synthesereaktor R-101

KOMP-001-F5-FM2

HOCH

Rührwerksdichtung (Stopfbuchse/Gleitring) undicht: Medienfreisetzung an der Wellenabdichtung in Ex-Zone 1



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase
KOMP-001-F5-FM2-UC1	Verschleiss der Stopfbuchspackung durch Abrasion und chemischen Angriff (Schwefelsäure)	Wartung	Wartung
KOMP-001-F5-FM2-UC2	Wellenschlag durch unwuchtiges Rührblatt führt zu erhöhtem Dichtungsverschleiss	Wartung	Wartung
KOMP-001-F5-FM2-UC3	Falsche Stopfbuchspackung eingebaut (chemisch nicht beständig gegen Essigsäure/Schwefelsäure)	Wartung	Wartung

Fehlerfolgen

Mensch

Medienfreisetzung in Ex-Zone 1: Verätzung durch Schwefelsäure + Zündgefahr Ethylacetat

Umwelt

Tropfleckage in Auffangwanne

Anlage

Abschaltung, Dichtungswechsel 1-2 Tage

Kosten

Dichtungswechsel 5k, Chargeverlust 10k, Stillstand 15k

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst
Entdeckung	Gaswarnsystem Dräger	Sensor	LEL-Überwachung erkennt Ethanol-/Ethylacetat-Freisetzung	D

Maßnahmen zur Risikoreduktion

VERMEIDUNG

ORGANISATORISCH

Wartungsplan Wellenabdichtung mit Zustandsüberwachung alle 2000 Bh

O: 5 → 3

RPZ' 135

Präziser Wartungsplan: Sichtprüfung Stopfbuchse wöchentlich, Nachstellen/Wechsel alle 2000 Bh, Dichtheitsprüfung bei jedem Batch-Start (Checkliste). Dokumentation im SAP-PM.

ABSCHWÄCHUNG

PERSÖNLICH

Chemikalienbeständige Vollschutzausrüstung im Reaktorbereich

S: 9 → 6

RPZ' 150

Tragepflicht: Säureschutzanzug EN 14605 Typ 3, Chemikalienschutzhandschuhe (Butylkautschuk), Vollsichtbrille, bei Arbeiten an der Dichtung zusätzlich umluftunabhängiger Atemschutz.

VERMEIDUNG

SUBSTITUTION

Upgrade auf doppelt wirkende Gleitringdichtung (DGRD) mit Sperrmedium

O: 5 → 2

RPZ' 90

Ersatz der Stopfbuchspackung durch eine doppelt wirkende Gleitringdichtung (z.B. John Crane Typ 2800) mit Stickstoff-Sperrgas. Eliminiert den direkten Kontakt zwischen Prozessmedium und Atmosphäre.

ENTDECKUNG

TECHNISCH

Leckage-Erkennung an Wellenabdichtung mit Dropsensor und Gaswarner-Nahfeld

D: 5 → 2

RPZ' 90

Installation eines kapazitiven Tropfsensors unterhalb der Wellenabdichtung sowie eines Ex-geschützten Nahfeld-Gassensors (untere Explosionsgrenze (LEL)) direkt an der Dichtung. Alarm bei Tropfleckage oder > 10% untere Explosionsgrenze (UEG).

KOMP-001-F5

NEBENFUNKTION

Sicherstellung einer homogenen Durchmischung des Reaktionsgemischs durch Ankrührer RW-101 für gleichmäßige Reaktionsbedingungen und Wärmeübergang

Synthesereaktor R-101

KOMP-001-F5-FM3

Schlag-Reaktion bei Rührwerk-Wiederaufstart nach Stillstand: Lokale Schwefelsäure-Anreicherung reagiert schlagartig mit Ethanol bei erneuter Durchmischung

NIEDRIG

Bedeutung (S)

8

Extrem hoch

Vollausfall, > 3 Mon., 250–500k €, Verletzte

×

Auftreten (O)

3

Gering

~1 mal in 10 Jahren
↓ → 1

×

Entdeckung (D)

3

Wahrscheinlich

Autom. Prüfung ohne SPC, 80–95%

=

RPZ

72

NIEDRIG

SOLL: 24

Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Her-kunft	Präv.-Phase
KOMP-001-F5-FM3-UC1	Rührwerk wird nach mehrstündigem Stillstand ohne Temperaturabsenkung wieder gestartet: H2SO4 hat sich am Boden angereichert	Betrieb	Betrieb
KOMP-001-F5-FM3-UC2	Keine Verriegelung zwischen Rührwerk-Status und Dosierung: Schwefelsäure wird bei stehendem Rührwerk dosiert	Design	Detailde-sign

Fehlerfolgen

Mensch

Plötzliche exotherme Reaktion bei Wiederaufstart: Dampfdruckstoss, Medienfreisetzung

Umwelt

Dampf freisetzung über PSV

Anlage

Notabschaltung, Batch verworfen, Inspektion

Kosten

Chargeverlust, ggf. PSV-Prüfung nach Ansprenchen, Stillstand

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst
Entdeckung	SIC-404	Sensor	Drehzahlüberwachung meldet Rührwerk-Stillstand an DCS	D
Entdeckung	TIC-401	Sensor	Erkennt Temperaturanstieg bei Schlag-Reaktion	D

Maßnahmen zur Risikoreduktion

VERMEIDUNG

ORGANISATORISCH

SOP 'Rührwerk-Wiederaufstart nach Stillstand > 30 min' mit Temperaturcheck

O: 3→2

RPZ' 48

Vor Wiederaufstart: 1) Temperaturcheck (< 60 °C), 2) Langsames Anfahren (10% Drehzahl für 2 min), 3) Erst dann Hochfahren auf Betriebsdrehzahl. Dokumentiert in Batch-Record.

ABSCHWÄCHUNG

PERSÖNLICH

Spritzschutzwand um Rührwerk und Sicherheitsabstand bei Anlauf

S: 8→5

RPZ' 45

Spritzschutzwand (Edelstahl, 1,5 m hoch) um den Rührwerksbereich. Sicherheitsabstand 3 m während Wiederaufstart (Abspernung). Rührwerk-Start nur fernbetätigt.

VERMEIDUNG

TECHNISCH

Frequenzumrichter mit Sanftanlauf und Strombegrenzung für Rührwerksmotor

O: 3→1

RPZ' 24

Frequenzumrichter (FU) mit programmierter Sanftanlauf-Rampe (0→100% in 60 s), Strombegrenzung auf 120% In, und automatischer Abschaltung bei Überlast. Verhindert abrupten Drehmomentstoss.

KOMP-001-F5

NEBENFUNKTION

Sicherstellung einer homogenen Durchmischung des Reaktionsgemischs durch Ankrührer RW-101 für gleichmäßige Reaktionsbedingungen und Wärmeübergang

Synthesereaktor R-101

KOMP-001-F5-FM1

Rührwerk RW-101 blockiert oder fällt aus: Keine Durchmischung, lokale Konzentrations- und Temperaturgradienten, Schwefelsäure sedimentiert

NIEDRIG

Bedeutung (S)

5

Mäßig

Funktionseinschränkung, 1-7 Tage, 1-10k €

×

Auftreten (O)

4

Relativ gering

~1 mal in 2 Jahren

×

Entdeckung (D)

2

Sehr wahrscheinlich

Autom. Prüfung mit SPC, > 95%

=

RPZ

40

NIEDRIG

Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase
KOMP-001-F5-FM1-UC1	Lagerschaden am Rührwerk durch Vibrationen oder mangelnde Schmierung	Wartung	Wartung
KOMP-001-F5-FM1-UC2	Frequenzumrichter VFD defekt: Keine Ansteuerung des Motors	Wartung	Wartung
KOMP-001-F5-FM1-UC3	Produkt/Abscheidung wickelt sich um Rührwelle und blockiert Ankrührer	Betrieb	Betrieb

Fehlerfolgen

Mensch

Lokale Schwefelsäurekonzentration kann Korrosion beschleunigen, bei Wiederanlauf Schlag-Reaktion möglich

Umwelt

Kein Medienaustritt

Anlage

Batch verworfen (inhomogene Reaktion), Reparatur Rührwerk 1-3 Tage

Kosten

Chargeverlust 10k, Rührwerk-Reparatur 15k, Stillstand 20k

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst
Entdeckung	SIC-404	Sensor	Drehzahlregler mit PID, Messbereich 0-250 U/min, Alarm bei Drehzahl = 0 oder Überlast	D

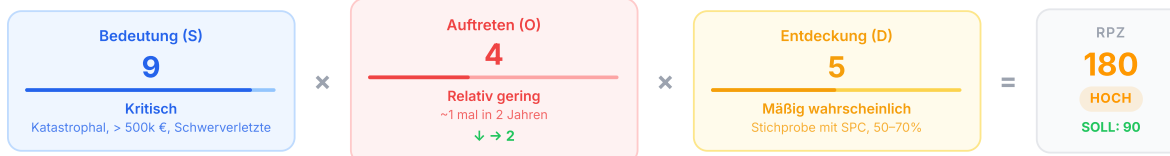
KOMP-001-F2 NEBENFUNKTION

Gewährleistet Dichtheit gegen alle prozessführenden Medien (Ethanol Fp 13 °C, Essigsäure ätzend, Schwefelsäure 98%, Ethylacetat Fp -4 °C)

Synthesereaktor R-101

KOMP-001-F2-FM1

HOCH

Flanschleckage an Reaktorstutzen: Austritt von heissem Reaktionsgemisch (Ethanol/Essigsäure/Schwefelsäure bei 80-100 °C) in Ex-Zone 1

⚠ Sonderregel angewendet (AIAG-VDA)

B >= 9 → mindestens 'hoch' (Sicherheitsrelevanz erzwingt Maßnahme)

Rechnerischer Status: MITTEL (RPZ 180) → Angehobener Status: HOCH

Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Her-kunft	Präv.-Phase
KOMP-001-F2-FM1-UC1	Dichtungsalterung durch thermische Wechselbeanspruchung (20-100 °C pro Batch) und chemischen Angriff durch Schwefelsäure	Betrieb	Wartung
KOMP-001-F2-FM1-UC2	Schrauben-Relaxation durch thermische Dehnung bei wiederholten Aufheiz-/Abkühlzyklen	Design	Detaildesign
KOMP-001-F2-FM1-UC3	Falsche Dichtung bei Wartung eingebaut (Material oder Dimension falsch)	Wartung	Wartung

Fehlerfolgen

Mensch

Verätzung durch heiße Essigsäure/Schwefelsäure, Verbrennungsgefahr, Zündquelle in Ex-Zone 1 möglich

Umwelt

Medien in Auffangwanne, VOC-Emissionen

Anlage

Sofortige Abschaltung, Reparatur 1-5 Tage je nach Flansch

Kosten

Chargeverlust, Reinigung, neue Dichtung, ggf. Flanschnacharbeit

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst
Entdeckung	Gaswarnsystem Dräger	Sensor	LEL-Überwachung (20%/40% UEG), erkennt Ethanol-/Ethylacetat-Freisetzung	D
Entdeckung	PIC-402	Sensor	Druckabfall bei größerer Leckage erkennbar	D

Maßnahmen zur Risikoreduktion

ENTDECKUNG

≡ ORGANISATORISCH

Regelmäßige Leckageprüfung aller Flansche (Dichtheitstest quartalsweise)

D: 5→3

RPZ' 108

Quartalsweiser Dichtheitstest aller Reaktor-Flansche mit Blasen-/Lecksuchspray während Stillstandsphase. Dokumentation im Prüfplan, Eskalation bei Befund.

ABSCHWÄCHUNG

PERSONLICH

Säurebeständige PSA und Zugangsregelung Reaktorraum

S: 9→6

RPZ' 120

Zugangsregelung: Reaktorraum nur mit Säureschutzausrüstung (EN 14605) betretbar. Sicherheitsschleuse mit persönlicher Schutzausrüstung (PSA)-Kontrolle. Persönlicher Gaswarngerät für jeden Zutritt.

VERMEIDUNG

↻ SUBSTITUTION

Umrüstung auf geschweisste Rohranschlüsse (Orbitalschweißung) wo technisch möglich

O: 4→2

RPZ' 90

Ersatz von Flanschverbindungen durch geschweisste Verbindungen (Orbitalschweißung) an nicht-demontierbaren Stutzen. Eliminiert Dichtung als Schwachstelle.

VERMEIDUNG

⚙ TECHNISCH

Flanschdichtungen auf PTFE-Spiraldichtungen mit Innenzentrierring upgraden

O: 4→2

RPZ' 90

Alle Flanschdichtungen am Reaktor durch PTFE-umwickelte Spiraldichtungen (EN 1514-2) mit Innenzentrierring ersetzen. Beständig gegen H2SO4 und Essigsäure bei 100 °C. Drehmomentkontrollierte Montage mit Hydraulikspanner.

KOMP-001-F2 NEBENFUNKTION Gewährleistet Dichtheit gegen alle prozessführenden Medien (Ethanol Fp 13 °C, Essigsäure ätzend, Schwefelsäure 98%, Ethylacetat Fp -4 °C) Synthesereaktor R-101

KOMP-001-F2-FM2 **HOCH**

Mannlochdichtung undicht nach Revision: Medienfreisetzung am Mannlochflansch während Betrieb

Bedeutung (S)
9
Kritisch
Katastrophal, > 500k €, Schwerverletzte

×

Auftreten (O)
3
Gering
~1 mal in 10 Jahren

×

Entdeckung (D)
6
Unwahrscheinlich
Stichprobe ohne SPC, 30-50%
↓ → 1

=

RPZ
162
HOCH
SOLL: 27

⚠ Sonderregel angewendet (AIAG-VDA)
B >= 9 → mindestens 'hoch' (Sicherheitsrelevanz erzwingt Maßnahme)
Rechnerischer Status: MITTEL (RPZ 162) → Angehobener Status: HOCH

Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase
KOMP-001-F2-FM2-UC1	Ungleichmäßiges Anziehen der Mannlochschauben nach Reinigung/Inspektion	Wartung	Wartung
KOMP-001-F2-FM2-UC2	Dichtfläche am Mannlochring durch Werkzeug beschädigt während Inspektion	Wartung	Wartung
KOMP-001-F2-FM2-UC3	Mannloch nicht vollständig geschlossen (Sicherungsbolzen vergessen)	Betrieb	Betrieb

Fehlerfolgen

Mensch
Größere Medienfreisetzung als bei Flanschleckage, direkte Exposition des Bedienpersonals

Umwelt
Medienfreisetzung in Reaktorraum, Auffangwanne

Anlage
Notabschaltung, Reinigung, ggf. Mannloch-Reparatur

Kosten
Produktverlust durch Medienfreisetzung, Stillstand für Reinigung und Dichtungswechsel (1-3 Tage), Entsorgungskosten kontaminierter Materialien. Gesamtkosten 5.000-20.000 EUR pro Ereignis.

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst
Abschwächung	NOT-AUS-R101	Notabschaltung	NOT-AUS vor Ort und im Leitstand: Sofortige Abschaltung aller Antriebe, Schliessung Eingangsventile	O
Entdeckung	Gaswarnsystem Dräger	Sensor	LEL-Überwachung erkennt größere Freisetzung	D

Maßnahmen zur Risikoreduktion

ENTDECKUNG **ORGANISATORISCH** **Checkliste 'Mannloch-Verschluss' mit Vier-Augen-Prinzip und Drehmomentprotokoll** **D: 6→4** **RPZ' 108**
Dokumentierte Checkliste nach jeder Mannloch-Öffnung: Dichtungszustand, Kreuzanzug mit Drehmomentschlüssel (Protokoll), Vier-Augen-Freigabe durch Schichtleiter.

ABSCHWÄCHUNG **PERSÖNLICH** **Vollschutzausrüstung bei Mannloch-Arbeiten** **S: 9→6** **RPZ' 108**
Mannloch-Arbeiten nur mit Säureschutzanzug Kat. III, Gesichtsschutzschild, Chemikalienschutzhandschuhen. Absaugung am Mannloch bei Öffnung.

VERMEIDUNG **TECHNISCH** **Mannloch-Schnellverschluss mit metallischer O-Ring-Dichtung** **O: 3→1** **RPZ' 54**
Umrüstung auf Schnellverschluss-Mannloch mit selbstzentrierender metallischer O-Ring-Dichtung (z.B. Pfaudler Typ MWB). Eliminiert Schrauben-Ungleichmäßigkeit und Dichtflächen-Problematik.

ENTDECKUNG **TECHNISCH** **Mannloch-Endschalter mit SIS-Verriegelung: Batch-Start nur bei geschlossenem Mannloch** **D: 6→1** **RPZ' 27**
Induktiver Endschalter am Mannloch (SIL-1) mit Verriegelung über SIS: Batch-Freigabe, Heizung und Dosierung nur bei geschlossenem und verriegeltem Mannloch möglich.

KOMP-001-F2

NEBENFUNKTION

Gewährleistet Dichtheit gegen alle prozessführenden Medien (Ethanol Fp 13 °C, Essigsäure ätzend, Schwefelsäure 98%, Ethylacetat Fp -4 °C)

Synthesereaktor R-101

KOMP-001-F2-FM3

HOCH

Vakuumleckage (Falschluff-Einbruch) während Vakuumdestillation: Luft-Ethylacetat-Gemisch im explosiblen Bereich innerhalb des Reaktors

Bedeutung (S)

10

Gefährlich

Katastrophal, > 1 Mio €, Todesfälle

×

Auftreten (O)

3

Gering

~1 mal in 10 Jahren

×

Entdeckung (D)

4

Relativ wahrscheinlich

100% manuelle Prüfung, 70-80%

↓ → 1

=

RPZ

120

HOCH

SOLL: 30

⚠ Sonderregel angewendet (SIAG-VDA)

B >= 9 → mindestens 'hoch' (Sicherheitsrelevanz erzwingt Maßnahme)

Rechnerischer Status: MITTEL (RPZ 120) → Angehobener Status: HOCH

Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase
KOMP-001-F2-FM3-UC1	Undichte Stopfbuchse der Rührwerkswelle (RW-101) bei Vakuumbetrieb	Wartung	Wartung
KOMP-001-F2-FM3-UC2	Beschädigte Flanschdichtungen: Normal-Dichtungen sind für Vakuum nicht geeignet	Design	Detaildesign
KOMP-001-F2-FM3-UC3	VSV-412 (Vakuumbrecher) öffnet nicht bei zu tiefem Vakuum: Behälter wird weiter evakuiert	Wartung	Wartung

Fehlerfolgen

Mensch

Explosion bei Zündung des Luft-Ethylacetat-Gemischs (UEG 2 Vol.-%, OEG 11.5 Vol.-%)

Umwelt

Druckwelle und Brand im Reaktorraum

Anlage

Behälterzerstörung bei innerer Explosion, Totalschaden

Kosten

Totalschaden Reaktor, Gebäudeschaden, Produktionsausfall Monate

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst
Entdeckung	PI-304	Sensor	Vakuumanzeige am Vakuumnetz, erkennt Vakuumverlust/Druckanstieg	D
Abschwächung	VSV-412	Sicherheitsventil	Vakuum-Sicherheitsventil bei -0.8 bar: Vakuumbrecher verhindert zu tiefes Vakuum	S
Vermeidung	N2-Inertisierung	Verfahren	Stickstoff-Überlagerung vor Vakuumfahrt: Atmosphäre wird vor Evakuierung inertisiert	O

Maßnahmen zur Risikoreduktion

VERMEIDUNG

ORGANISATORISCH

SOP Vakuumfahrt: N2-Inertisierung mit dokumentierter O2-Freimessung vor Evakuierung

O: 3→2

RPZ' 80

Vor jeder Vakuumfahrt: 3-faches N2-Spülen, O2-Freimessung < 1 Vol.-% durch Schichtführer (dokumentiert), erst dann Vakuumpumpe freigeben. Wiederholung bei Prozessunterbrechung.

ABSCHWÄCHUNG

PERSÖNLICH

Explosionsschutzausrüstung und Fluchtweg-Kennzeichnung im Reaktorraum

S: 10→8

RPZ' 96

Flammhemmende Arbeitskleidung (EN ISO 11612), Gehörschutz, Fluchthaube mit ABEK-Filter griffbereit. Fluchtweg max. 20 m, nachleuchtende Kennzeichnung.

VERMEIDUNG

SUBSTITUTION

Upgrade Rührwerksdichtung auf Gasgesperrte Gleitringdichtung für Vakuumbetrieb

O: 3→1

RPZ' 40

Ersatz der Stopfbuchse durch eine gasgesperrte Gleitringdichtung (Typ 2, trockenlaufend) mit N2-Sperrgas. Im Vakuumbetrieb flutet N2 statt Luft nach aussen.

ENTDECKUNG

TECHNISCH

Permanente O2-Messung im Reaktor-Gasraum mit automatischer N2-Nachspeisung

D: 4→1

RPZ' 30

Installation eines paramagnetischen O2-Sensors im Gasraum des Reaktors. Alarm bei O2 > 2 Vol.-%, automatische N2-Nachspeisung bei > 3 Vol.-%, Notabschaltung Vakuumpumpe bei > 5 Vol.-%. SIL-2 Ausführung.

KOMP-001-F3 NEBENFUNKTION

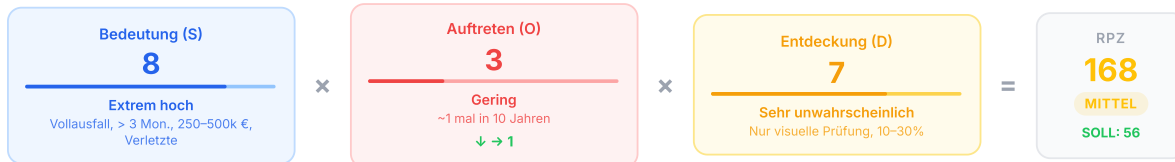
Widersteht mechanischen und thermischen Belastungen über die gesamte Lebensdauer (Druckwechsel, Temperaturwechsel, Korrosion durch Säuren)

Synthesereaktor R-101

KOMP-001-F3-FM1

Korrosiver Waddickenverlust durch Schwefelsäure (98%, 100 °C): Unterschreitung der Mindestwanddicke gemäß DGRL

MITTEL



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase
KOMP-001-F3-FM1-UC1	Schwefelsäurekonzentration lokal erhöhter durch unzureichende Durchmischung (Rührwerk zu langsam oder ausgefallen)	Betrieb	Betrieb
KOMP-001-F3-FM1-UC2	Werkstoff 1.4571 erreicht Korrosionsgrenze bei erhöhter Temperatur und Chloridgehalt im Medium	Design	Detaildesign
KOMP-001-F3-FM1-UC3	Wanddickenmessung bei TÜV-Prüfung versäumt oder unzureichend (nur Stichproben)	Wartung	Wartung

Fehlerfolgen

Mensch

Bei Waddendurchbruch: Medienfreisetzung unter Druck, Verätzung/Verbrühung

Umwelt

Größere Medienfreisetzung in Auffangwanne

Anlage

Behälter muss ausser Betrieb genommen werden, Ersatz oder Reparaturschweissung

Kosten

Behälterreparatur 80k-185k, Prüfung 30k, Stillstand 4-8 Wochen

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst
Entdeckung	TÜV-Prüfung	Pruefung	Wiederkehrende Prüfung gemäß BetrSichV alle 3 Jahre (nächste 2027-03-15), Wanddickenmessung	D

Maßnahmen zur Risikoreduktion

ENTDECKUNG

ORGANISATORISCH

Wanddickenmess-Programm: Jährliche UT-Messung an 12 definierten Messpunkten

D: 7→4

RPZ' 96

Jährliche Ultraschall-Wanddickenmessung an 12 definierten Messpunkten (statt nur bei TÜV alle 3 Jahre). Trendauswertung der Korrosionsrate. Grenzwerte für Alarm und Ausserbetriebnahme definiert.

ABSCHWÄCHUNG

PERSÖNLICH

Hitzeschutzkleidung und Säureschutzanzug bei Inspektionsarbeiten am Reaktor

S: 8→5

RPZ' 105

Bei allen Inspektions- und Wartungsarbeiten am geöffneten Reaktor: Säureschutzanzug Kat. III, umluftunabhängiger Atemschutz, Hitzeschutzhandschuhe.

VERMEIDUNG

SUBSTITUTION

Upgrade innere Beschichtung auf Emailierung oder PTFE-Auskleidung

O: 3→1

RPZ' 56

Innenbeschichtung des Reaktors mit Emailierung (Pfaudler-Email) oder PTFE-Auskleidung als Korrosionsschutz gegen Schwefelsäure. Eliminiert direkten Kontakt Stahl/Säure.

ENTDECKUNG

TECHNISCH

Permanente Korrosionsüberwachung mit eingeschweissten Korrosionssonden

D: 7→3

RPZ' 72

Installation von 3 eingeschweissten Korrosionssonden (elektrischer Widerstand, ER-Typ) an kritischen Positionen (Boden, Mantelübergang, Flüssigkeitsgrenze). Online-Auswertung im Prozessleitsystem (DCS) mit Trendanzeige.

KOMP-001-F3

NEBENFUNKTION

Widersteht mechanischen und thermischen Belastungen über die gesamte Lebensdauer (Druckwechsel, Temperaturwechsel, Korrosion durch Säuren)

Synthesereaktor R-101

KOMP-001-F3-FM2

Ermüdungsrisso an Schweißnaht (Stutzen-Behälter-Verbindung) durch thermische und mechanische Wechselbeanspruchung im Batch-Betrieb

MITTEL

Bedeutung (S)

8

Extrem hoch

Vollausfall, > 3 Mon., 250–500k €, Verletzte

×

Auftreten (O)

2

Sehr gering

~1 mal in 100 Jahren
↓ → 1

×

Entdeckung (D)

7

Sehr unwahrscheinlich

Nur visuelle Prüfung, 10–30%

=

RPZ

112

MITTEL

SOLL: 56

Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase
KOMP-001-F3-FM2-UC1	Hohe Anzahl Temperaturwechsel (20–100 °C pro Batch, ca. 500 Batches/Jahr) führt zu thermischer Ermüdung	Design	Detaildesign
KOMP-001-F3-FM2-UC2	Schweißnahtfehler ab Fertigung: Einschlüsse oder Bindefehler als Risskeime	Fertigung	Fertigung
KOMP-001-F3-FM2-UC3	Vibrationsbelastung durch Rührwerk RW-101 an Stutzenanbindung	Design	Detaildesign

Fehlerfolgen

Mensch

Bei Rissfortschritt bis Leckage: Medienfreisetzung unter Druck

Umwelt

Medien in Auffangwanne

Anlage

Behälter muss repariert oder ersetzt werden

Kosten

Reparaturschweißung oder Ersatz, Neuabnahme, Stillstand

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst
Entdeckung	TÜV-Prüfung	Pruefung	Wiederkehrende Prüfung mit ZfP (Ultraschall, MT) an Schweißnähten	D

Maßnahmen zur Risikoreduktion

ENTDECKUNG

ORGANISATORISCH

Jährliche ZfP-Prüfung (Ultraschall + MT) an kritischen Schweißnähten

D: 7→4

RPZ' 64

Jährliche zerstörungsfreie Prüfung (Ultraschallprüfung (UT) + Magnetpulverprüfung (MT)) der 6 kritischsten Schweißnähte (Stutzen, Mannloch, Mantelnaht). Trendauswertung der Befunde. Prüfplan im SAP-PM.

ABSCHWÄCHUNG

PERSÖNLICH

Hitzeschutz-PSA bei Schweißarbeiten und Inspektionen am Behälter

S: 8→5

RPZ' 70

Schweißerschutzrüstung bei Reparaturen, Säureschutz bei Inspektionen am geöffneten Behälter.

VERMEIDUNG

TECHNISCH

FEM-Ermüdungsnachweis und ggf. konstruktive Verstärkung der Stutzenanbindungen

O: 2→1

RPZ' 56

Finite-Elemente-Methode (FEM)-Analyse aller Stutzen-Behälter-Übergänge für 10.000 Temperaturwechselzyklen (20–100 °C). Bei unzureichender Reserve: Verstärkungsrippen oder Aufdoppelungen schweißen.

Vertraulich – nur für internen Gebrauch

Seite 22 / 41

KOMP-001-F3 NEBENFUNKTION

Widersteht mechanischen und thermischen Belastungen über die gesamte Lebensdauer (Druckwechsel, Temperaturwechsel, Korrosion durch Säuren)

Synthesereaktor R-101

KOMP-001-F3-FM3

HOCH

Katastrophales Bersten des Druckbehälters: Schlagartige Freisetzung des gesamten Reaktorinhalts (400 L, 100 °C, 6 bar)



⚠ Sonderregel angewendet (AIAG-VDA)

B >= 9 → mindestens 'hoch' (Sicherheitsrelevanz erzwingt Maßnahme)

Rechnerischer Status: NIEDRIG (RPZ 30) → Angehobener Status: HOCH

Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase
KOMP-001-F3-FM3-UC1	Gleichzeitiges Versagen aller Druckentlastungseinrichtungen (PSV-410 + BSV-411) bei Überdruck-Szenario	Design	Detaildesign
KOMP-001-F3-FM3-UC2	Fortgeschrittene Korrosion oder Ermüdungsrisse reduzieren Berstdruck unter Auslegungsdruck	Wartung	Wartung
KOMP-001-F3-FM3-UC3	Innere Detonation bei zündfähigem Gemisch (Szenario F2-FM3): Druckschuppe weit über Auslegungsdruck	Betrieb	Betrieb

Fehlerfolgen

Mensch

Druckwelle, Trümmerflug, massive Medienfreisetzung -- Todesgefahr im gesamten Reaktorraum

Umwelt

Grossflächige Kontamination, Brand/Explosion, möglicherweise Störfall gemäß 12. BImSchV

Anlage

Reaktor zerstört, Kollateralschäden an umliegender Infrastruktur

Kosten

Totalschaden Anlage, Gebäudeschaden, behördliche Auflagen, Produktionsausfall Monate

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst
Abschwächung	PSV-410	Sicherheitsventil	Sicherheitsventil 6 bar, 1500 kg/h zur Fackel	S
Abschwächung	BSV-411	Berstscheibe	Berstscheibe 6.5 bar, DN50, Hastelloy C276 -- letzte Barriere vor Bersten	S
Entdeckung	TÜV-Prüfung	Pruefung	Wiederkehrende Prüfung mit Druckprobe (1.5x Auslegungsdruck)	D

Maßnahmen zur Risikoreduktion

ENTDECKUNG

≡ ORGANISATORISCH

Wiederkehrende innere Prüfung alle 3 Jahre mit erweitertem Prüfumfang

D: 3→2

RPZ' 20

Innere Prüfung nach BetrSichV alle 3 Jahre: 100% visuelle Inspektion, Ultraschallprüfung (UT) Wanddicke 12 Messpunkte, Magnetpulverprüfung (MT) aller Nähte. Strengere Grenzwerte als gesetzlich (80% der Mindestdicke = Grenze).

ABSCHWÄCHUNG

PERSONLICH

Ex-Schutzzone und Evakuierungsplan für Berst-Szenario

S: 10→8

RPZ' 24

Evakuierungsplan mit definiertem Gefahrenradius (50 m), automatische Sirene bei SIL-Auslösung. Schutzräume für Personal mit Überdruckbelüftung.

ENTDECKUNG

TECHNISCH

Akustische Emissionsprüfung (AE) zur Online-Rissfortschritts-Überwachung

D: 3→1

RPZ' 10

Installation von 4 Körperschall-Sensoren (AE) am Behälter. Permanente Überwachung auf Risswachstum, Korrosionsereignisse. Alarm bei Überschreitung definierter Schwellwerte.

KOMP-001-F4 NEBENFUNKTION

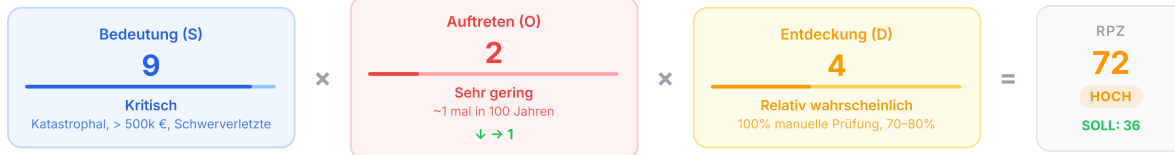
Ermöglichung der Temperaturregelung durch Heizmantel (Dampf 6 bar, 160 °C) und Kühlmantel (KW 15 °C, Notkühlung -10 °C) für kontrollierte Reaktionsführung

Synthesereaktor R-101

KOMP-001-F4-FM2

HOCH

Notkühlung (Sole -10 °C) versagt bei Runaway-Szenario: Temperatur kann nicht rechtzeitig gesenkt werden



⚠ Sonderregel angewendet (AIAG-VDA)

B >= 9 → mindestens 'hoch' (Sicherheitsrelevanz erzwingt Maßnahme)

Rechnerischer Status: NIEDRIG (RPZ 72) → Angehobener Status: HOCH

Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase
KOMP-001-F4-FM2-UC1	Umschaltventil Normalkühlung/Notkühlung klemmt: Sole kann nicht in den Kühlmantel eingespeist werden	Wartung	Wartung
KOMP-001-F4-FM2-UC2	Solepumpe NK-301 defekt oder Solereservoir leer/eingefroren	Wartung	Wartung
KOMP-001-F4-FM2-UC3	SIS-Verriegelung löst Notkühlung nicht aus: Software-Fehler oder Sensor-Bypass aktiv	Betrieb	Detaildesign

Fehlerfolgen

Mensch

Unkontrollierter Temperaturanstieg führt zu Siedeverzug und Druckaufbau. Verbrühungsgefahr durch heisses Medium, Explosionsgefahr durch zündfähiges Ethylacetat-Luft-Gemisch. Todesgefahr im Reaktornahbereich.

Umwelt

Bei Bersten: Freisetzung von bis zu 400 L heissem Reaktionsgemisch (Ethanol, Essigsäure, Schwefelsäure). Boden- und Gewässerkontamination, meldepflichtiger Störfall gemäß 12. BImSchV.

Anlage

Thermische Überlastung des Reaktors: Verformung, Rissbildung oder Bersten des Druckbehälters. Folgeschäden an Rohrleitungen, MSR-Technik und benachbarter Infrastruktur. Ausfallzeit mehrere Monate.

Kosten

Totalschaden Reaktor: 250.000-500.000 EUR. Produktionsausfall 3-6 Monate. Behördliche Auflagen, Gutachterkosten, ggf. Umweltsanierung. Gesamtschaden > 500.000 EUR.

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst
Abschwächung	PSV-410	Sicherheitsventil	Druckentlastung als letzte Barriere wenn Notkühlung versagt	S
Abschwächung	NOT-AUS-R101	Notabschaltung	Manuelle Notabschaltung: Heizung aus, Zulauf gestoppt	O

Maßnahmen zur Risikoreduktion

ENTDECKUNG

ORGANISATORISCH

SOP Notfallprozedur 'Thermischer Runaway': Praxisübung quartalsweise

D: 4→2

RPZ' 36

Dokumentierte Notfallprozedur: Sofortmassnahmen, Alarmierung, Evakuierung. Quartalsweise praktische Übung mit Zeitmessung (Ziel: Notkühlung < 30 s aktiv). Auswertung und Verbesserung nach jeder Übung.

ABSCHWÄCHUNG

PERSÖNLICH

Hitzeschutz-PSA und Fluchtausrüstung bei Runaway-Szenarien

S: 9→7

RPZ' 56

Spezial-Hitzeschutanzug (Aluminium-beschichtet, bis 200 °C) für Notfallteam. Fluchtmasken (ABEK) an 3 Entnahmestellen im Reaktorraum.

VERMEIDUNG

TECHNISCH

Redundante Notkühlung: Zweiter unabhängiger Sole-Kreis mit Schwerkraftbetrieb

O: 2→1

RPZ' 36

Zweiter Sole-Kreis (-10 °C) mit Hochbehälter und Schwerkraft-Umlauf (kein Pump-Ausfall möglich). Automatische Umschaltung bei Ausfall des Primärkreises (2-von-3 (2oo3)-Temperaturmessung).

KOMP-001-F4

NEBENFUNKTION

Ermöglichung der Temperaturregelung durch Heizmantel (Dampf 6 bar, 160 °C) und Kühlmantel (KW 15 °C, Notkühlung -10 °C) für kontrol-
lierte Reaktionsführung

Synthesereaktor R-101

KOMP-001-F4-FM1

Übertemperatur über 100 °C (MaxBetrieb): Unkontrollierte Siedevorgänge, Druckaufbau durch Verdampfung, thermischer Runaway

NIEDRIG

Bedeutung (S)
8
Extrem hoch
Vollausfall, > 3 Mon., 250–500k €, Verletzte

×

Auftreten (O)
4
Relativ gering
~1 mal in 2 Jahren
↓ → 2

×

Entdeckung (D)
2
Sehr wahrscheinlich
Autom. Prüfung mit SPC, > 95%

=

RPZ
64
NIEDRIG
SOLL: 32

Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase
KOMP-001-F4-FM1-UC1	Heizmantel-Regelventil hängt offen: Voller Dampf (160 °C, 6 bar) heizt trotz Soll-Erreichen weiter	Wartung	Wartung
KOMP-001-F4-FM1-UC2	Kühlwasserdurchfluss unzureichend: Pumpe defekt, Ventil geschlossen, Kühlturm ausgefallen	Betrieb	Detaildesign
KOMP-001-F4-FM1-UC3	Exotherme Nebenreaktion (Zersetzung von Schwefelsäure bei > 120 °C): Zusätzliche Wärmefreisetzung	Betrieb	Betrieb

Fehlerfolgen

Mensch
Heisse Dämpfe (>100 °C), Verbrühungsgefahr, Explosionsgefahr bei unkontrollierter Dampf-
freisetzung in Ex-Zone 1

Umwelt
VOC-Emissionen über Fackel, Dampfwolke im
Reaktorraum

Anlage
Notabschaltung, Abkühlung, Batch verworfen

Kosten
Chargeverlust 10k, Stillstand 3-5 Tage,
Inspektion

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst
Entdeckung	TIC-401	Sensor	Temperaturregelung PID, High-Alarm 95 °C, High-High-Abschaltung 100 °C	D
Entdeckung	TI-401a/b	Sensor	Unabhängige Mantel-Temperaturfühler für Plausibilitätsprüfung	D
Abschwächung	Notkühlung NK-301	System	Sole -10 °C, automatische Aktivierung bei T > 100 °C über SIS	S

Maßnahmen zur Risikoreduktion

ENTDECKUNG

ORGANISATORISCH

Kalorimetrische Sicherheitsanalyse (DSC/ARC) der Reaktionsmischung

D: 2→1

RPZ' 32

Einmalige kalorimetrische Charakterisierung (DSC + Accelerating Rate Calorimetry) der Reaktionsmischung Essigsäure/Ethanol/H2SO4 für Bestimmung von Magnetpulverprüfung (MT)SR, Zeit bis zum Maximum unter adiabatischen Bedingungen (TMRad). Ergebnisse in Safety Datenblatt.

ABSCHWÄCHUNG

PERSÖNLICH

Hitzeschutz-PSA für Bediener im Reaktorbereich

S: 8→5

RPZ' 40

Wärmeschutzkleidung (EN ISO 11612) Pflicht im Reaktorbereich. Gesichtsschutzvisier bei Probenahme (heisses Medium). Fluchthaube griffbereit.

VERMEIDUNG

TECHNISCH

SIL-2 Temperatur-Sicherheitsabschaltung (unabhängig vom PLS)

O: 4→2

RPZ' 32

Unabhängiges SIS (Safety Instrumented System) mit eigenem Temperatursensor (2-von-3 (2oo3)-Voting): Dampfventil ZU und Kühlung EIN bei T > 95 °C. SIL-2 Ausführung, unabhängig vom Prozessleitsystem (PLS).

KOMP-001-F4

NEBENFUNKTION

Ermöglichung der Temperaturregelung durch Heizmantel (Dampf 6 bar, 160 °C) und Kühlmantel (KW 15 °C, Notkühlung -10 °C) für kontrol-
lierte Reaktionsführung

Synthesereaktor R-101

KOMP-001-F4-FM3

Heizmantel-Leckage: Sattdampf (160 °C, 6 bar) tritt in den Produktraum ein, plötzlicher Druckanstieg und Verdünnung des Produkts

NIEDRIG

Bedeutung (S)
7
Sehr hoch
Vollausfall, 1–3 Monate, 50–250k €

×

Auftreten (O)
3
Gering
~1 mal in 10 Jahren

×

Entdeckung (D)
3
Wahrscheinlich
Autom. Prüfung ohne SPC, 80–95%
↓ → 1

=

RPZ
63

NIEDRIG

SOLL: 21

Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase
KOMP-001-F4-FM3-UC1	Korrosion der Mantel-Schweissnähte durch Kondensatbildung (CO2-haltig) auf der Dampfseite	Wartung	Wartung
KOMP-001-F4-FM3-UC2	Spannungsrissskorrosion an der Trennwand durch Chloride im Kühlwasser (Wechsel Heiz-/Kühlbetrieb)	Design	Detaildesign
KOMP-001-F4-FM3-UC3	Mechanische Ermüdung der Mantelschweißnaht durch thermische Wechsellast (Dampf 160 °C / Kühlung 15 °C)	Design	Detaildesign

Fehlerfolgen

Mensch
Bei größerer Leckage: Druckanstieg im Reak-
tor, Dampfaustritt über Sicherheitsventile

Umwelt
Kontaminierter Dampf über Fackel, Produkt
unbrauchbar

Anlage
Mantelreparatur: Behälter muss geöffnet und
geschweisst werden, 4-6 Wochen

Kosten
Reparaturschweissung 80k, Chargeverlust
10k, TÜV-Abnahme 30k, Stillstand 100k+

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst
Entdeckung	PIC-402	Sensor	Drucktransmitter erkennt plötzlichen Druckanstieg im Reaktor	D
Entdeckung	TIC-401	Sensor	Plötzlicher Temperaturanstieg deutet auf Dampfeintritt hin	D

Maßnahmen zur Risikoreduktion

ENTDECKUNG

ORGANISATORISCH

Jährliche Druckprüfung des Heizmantels im Revisionsintervall

D: 3→2

RPZ' 42

Jährliche Druckprüfung Heizmantel (1,3 x PS = 7,8 bar, 30 min Haltezeit). Visuelle Inspektion der Mantelschweissnähte. Dokumentation im Druckgeräte-Prüfbuch.

ENTDECKUNG

TECHNISCH

Drucksensor im Heizmantel mit Alarm bei Druckabfall (Leckage-Erkennung)

D: 3→1

RPZ' 21

Differenzdruck-Überwachung Heizmantel: Bei Druckabfall > 0,5 bar/min (Leckage-Indikation) automatischer Alarm, Dampfventil ZU. Bei Druckanstieg im Reaktor (Fremdwasser) Notabschaltung.

ENTDECKUNG

TECHNISCH

Kondensatabscheider mit Qualitätskontrolle (pH/Leitfähigkeit)

D: 3→2

RPZ' 42

Leitfähigkeitssensor und pH-Sensor im Kondensat-Abfluss des Heizmantels. Bei pH-Verschiebung oder Leitfähigkeitsanstieg: Alarm (Produkteintritt in Dampfkreis = Rückindikation für Leckage).

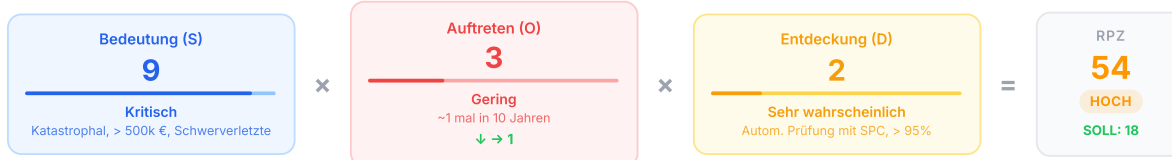
KOMP-001-F1 NEBENFUNKTION Stellt den geschlossenen Reaktionsraum für die säurekatalisierte Fischer-Veresterung von Ethanol mit Essigsäure zu Ethylacetat bereit

Synthesereaktor R-101

KOMP-001-F1-FM1

HOCH

Überdruck im Reaktor über 6 bar (Design-Limit) durch Durchgehareaktion oder Kühlung-Ausfall



⚠ Sonderregel angewendet (AIAG-VDA)

B >= 9 → mindestens 'hoch' (Sicherheitsrelevanz erzwingt Maßnahme)

Rechnerischer Status: NIEDRIG (RPZ 54) → Angehobener Status: HOCH

Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Her-kunft	Präv.-Phase
KOMP-001-F1-FM1-UC1	Durchgehareaktion (Runaway): Exotherme Veresterung wird unkontrolliert durch zu hohe Katalysatormenge oder zu schnelle Eduktzugabe	Betrieb	Betrieb
KOMP-001-F1-FM1-UC2	Kühlung fällt aus: Kühlwasserversorgung unterbrochen bei laufender exothermer Reaktion	Betrieb	Detailde-sign
KOMP-001-F1-FM1-UC3	TIC-401 Messwertdrift: Temperaturregelung erkennt Übertemperatur zu spät, Druckaufbau durch Verdampfung	Wartung	Wartung
KOMP-001-F1-FM1-UC4	Unterdimensionierung der Druckentlastung für worst-case Szenario (alle Stoffe verdampfen gleichzeitig)	Design	Detailde-sign

Fehlerfolgen

Mensch

Verätzungs- und Verbrühungsgefahr durch austretende heiße Dämpfe (Essig-/Schwefelsäure, 100 °C), Explosionsgefahr (Ethylacetat Fp -4 °C, Ex-Zone 1)

Umwelt

Medienfreisetzung primär im Auffangraum, VOC-Emission über Fackel

Anlage

Behälterschaden, 4-8 Wochen Stillstand für Reparatur/Neuabnahme gemäß DGRL

Kosten

Behälter-Ersatz 185k, Chargeverlust 30k, Reinigung 50k, behördliche Neuabnahme 80k, Produktionsausfall 150k

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst
Entdeckung	TIC-401	Sensor	Temperaturfühler mit PID-Regelung, Messbereich -30 bis 180 °C, Genauigkeit ±0.5 °C, Alarmwert bei 95 °C	D
Entdeckung	PIC-402	Sensor	Drucktransmitter mit PID-Regelung, Messbereich -1 bis 8 bar, Alarm bei 3.5 bar, Abschaltung bei 5 bar	D
Abschwächung	PSV-410	Sicherheitsventil	Sicherheitsventil Ansprechdruck 6 bar, DN50, 1500 kg/h, Abblaseleitung zur Fackel	S
Abschwächung	BSV-411	Berstscheibe	Berstscheibe 6.5 bar, DN50, Hastelloy C276, Abblaseleitung zur Fackel -- letzte Sicherheitsbarriere	S

Maßnahmen zur Risikoreduktion

VERMEIDUNG

ORGANISATORISCH

SOP Druckbegrenzung: Maximale Dosiermengen und Freigabeprozedur für Schwefelsäure-Zugabe

O: 3→2

RPZ' 36

Schwefelsäure-Zugabe nur nach Freigabe-Checkliste (Temperatur < 80 °C, Druck < 3 bar, Kühlwasser läuft). Maximale Dosiermenge 5 L pro Batch-Schritt. Dosierung wird vom Schichtführer freigegeben.

ABSCHWÄCHUNG

PERSÖNLICH

Druckbeständiger Gesichtsschutz und Gehörschutz bei Arbeiten am Reaktor

S: 9→7

RPZ' 42

Splitterschutz-Visier und Gehörschutz (SV-Abblasen > 110 dB) bei allen Arbeiten im Reaktornahbereich. Sicherheitsabstand 5 m bei Druckprüfungen.

VERMEIDUNG

TECHNISCH

Redundantes Sicherheitsventil (2x SV, diversitär: Federventil + Berstscheibe)

O: 3→1

RPZ' 18

Zweites Sicherheitsventil (Berstscheibe, vorgeschaltet) als Backup zum bestehenden Federventil SV-101. Diversitäre Ausführung: Federventil öffnet bei 6,0 bar, Berstscheibe bei 6,5 bar.

KOMP-001-F1

NEBENFUNKTION

Stellt den geschlossenen Reaktionsraum für die säurekatalisierte Fischer-Veresterung von Ethanol mit Essigsäure zu Ethylacetat bereit

Synthesereaktor R-101

KOMP-001-F1-FM3

Überfüllung des Reaktors über 400 L (Max-Füllvolumen): Reaktionsgemisch gelangt in Kolonne, Sicherheitsventil wird mit Flüssigkeit beaufschlagt

Bedeutung (S)

6

Hoch

Teilausfall, 1-4 Wochen, 10-50k €

×

Auftreten (O)

3

Gering

~1 mal in 10 Jahren

×

Entdeckung (D)

2

Sehr wahrscheinlich

Autom. Prüfung mit SPC, > 95%

=

RPZ

36

NIEDRIG

Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase
KOMP-001-F1-FM3-UC1	LIC-403 Messfehler: Radarfüllstandsmessung liefert zu niedrigen Wert durch Fehlecho/Schaumbildung	Betrieb	Detaildesign
KOMP-001-F1-FM3-UC2	Dosierpumpe P-201/P-202 Regelventil hängt offen: Unkontrollierter Zulauf	Wartung	Wartung
KOMP-001-F1-FM3-UC3	Manueller Batch-Start mit falscher Rezeptvorgabe: zu grosse Eduktemenge eingegeben	Betrieb	Betrieb

Fehlerfolgen

Mensch

Bei Flüssigkeitsaustritt über PSV: Verbrühungs- und Verätzungsgefahr

Umwelt

Medien in Auffangwanne, Fackelbelastung

Anlage

Charge verworfen, Reinigung Kolonne und PSV, 1-3 Tage Stillstand

Kosten

Chargeverlust 10k, Reinigung Kolonne 15k, PSV-Prüfung 5k, Stillstandskosten 20k

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst
Entdeckung	LIC-403	Sensor	Radar-Füllstandsmessung 0-500 L mit PID-Regelung, Alarm bei 380 L (High), Abschaltung bei 400 L (High-High)	D
Entdeckung	LSHH-403	Sensor	Unabhängiger Vibrationsschalter bei 480 L: Überfüllsicherung, schliesst Eingangsventile über SIS	D

KOMP-001-F1

NEBENFUNKTION

Stellt den geschlossenen Reaktionsraum für die säurekatalisierte Fischer-Veresterung von Ethanol mit Essigsäure zu Ethylacetat bereit

Synthesereaktor R-101

KOMP-001-F1-FM2

Untertemperatur im Reaktor unter 20 °C: Reaktion stoppt, Essig-/Schwefelsäure-Gemisch erstarrt (Essigsäure Fp 16.6 °C)

NIEDRIG

Bedeutung (S)

3

Gering

Leichte Qualitätsminderung, Ausfall < 1h

×

Auftreten (O)

3

Gering

~1 mal in 10 Jahren

×

Entdeckung (D)

3

Wahrscheinlich

Autom. Prüfung ohne SPC, 80–95%

=

RPZ

27

NIEDRIG

Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase
KOMP-001-F1-FM2-UC1	Dampfversorgung ausgefallen: Heizmantel HM-101 kann Solltemperatur nicht halten	Betrieb	Betrieb
KOMP-001-F1-FM2-UC2	TIC-401 defekt mit Fehlsignal 'zu heiss': Heizung wird abgeschaltet obwohl Temperatur zu niedrig	Wartung	Wartung
KOMP-001-F1-FM2-UC3	Notkühlung (Sole -10 °C) wird versehentlich bei Normalbetrieb aktiviert	Betrieb	Detaildesign

Fehlerfolgen

Mensch

Kein direktes Personenrisiko bei Untertemperatur

Umwelt

Keine Medienfreisetzung

Anlage

Charge muss verworfen oder nachgearbeitet werden, erstarrte Essigsäure kann Rohrleitungen blockieren

Kosten

Chargeverlust 5k EUR, Reinigung 3k EUR, Produktionsverzögerung

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst
Entdeckung	TIC-401	Sensor	Temperaturregelung mit Alarm bei T < 25 °C (Low-Alarm)	D
Entdeckung	TI-401a	Sensor	Unabhängiger Temperaturfühler Mantel Eingang für Plausibilität	D

6 Maßnahmenplan

Für 12 Fehlermodi wurden 41 Maßnahmen definiert. ABE-Priorisierung: A (Vermeidung) vor B (Entdeckung) vor E (Abschwächung). STOP-Klassifizierung: S (Substitution) → T (Technisch) → O (Organisatorisch) → P (Persönlich).

KOMP-001-F5-FM2 Rührwerksdichtung (Stopfbuchse/Gleitring) undicht: Medienfreisetzung an der Wellenabdichtung in Ex-Zone 1

RPZ 225

VERMEIDUNG

ORGANISATORISCH

Wartungsplan Wellenabdichtung mit Zustandsüberwachung alle 2000 Bh

S→9 O→3 D→5

RPZ' 135

Präziser Wartungsplan: Sichtprüfung Stopfbuchse wöchentlich, Nachstellen/Wechsel alle 2000 Bh, Dichtheitsprüfung bei jedem Batch-Start (Checkliste). Dokumentation im SAP-PM.

O sinkt von 5 auf 3: Regelmäßige präventive Wartung und Zustandsüberwachung reduziert unerwartete Dichtungsaustritte

ABSCHWÄCHUNG

PERSÖNLICH

Chemikalienbeständige Vollschutzausrüstung im Reaktorbereich

S→6 O→5 D→5

RPZ' 150

Tragepflicht: Säureschutzanzug EN 14605 Typ 3, Chemikalienschutzhandschuhe (Butylkautschuk), Vollsichtbrille, bei Arbeiten an der Dichtung zusätzlich umluftunabhängiger Atemschutz.

S sinkt von 9 auf 6: persönliche Schutzausrüstung (PSA) schwächt persönliche Folgen einer Medienfreisetzung ab, verhindert Verätzung bei Tropfleckage

VERMEIDUNG

SUBSTITUTION

Upgrade auf doppelt wirkende Gleitringdichtung (DGRD) mit Sperrmedium

S→9 O→2 D→5

RPZ' 90

Ersatz der Stopfbuchspackung durch eine doppelt wirkende Gleitringdichtung (z.B. John Crane Typ 2800) mit Stickstoff-Sperrgas. Eliminiert den direkten Kontakt zwischen Prozessmedium und Atmosphäre.

O sinkt von 5 auf 2: doppelt wirkende Gleitringdichtung (DGRD) mit Sperrgas hat >10x niedrigere Leckagerate als Stopfbuchse. Reliability-DB: Rührwerksdichtung O~5 für Stopfbuchse, O~2 für Gleitring

ENTDECKUNG

TECHNISCH

Leckage-Erkennung an Wellenabdichtung mit Dropsensor und Gaswarner-Nahfeld

S→9 O→5 D→2

RPZ' 90

Installation eines kapazitiven Tropfsensors unterhalb der Wellenabdichtung sowie eines Ex-geschützten Nahfeld-Gassensensors (untere Explosionsgrenze (LEL)) direkt an der Dichtung. Alarm bei Tropfleckage oder > 10% untere Explosionsgrenze (UEG).

D sinkt von 5 auf 2: Direkte automatische Erkennung statt visueller Inspektion. Tropfsensor erkennt Kleinstleckagen sofort

KOMP-001-F2-FM1 Flanschleckage an Reaktorstutzen: Austritt von heissem Reaktionsgemisch (Ethanol/Essigsäure/Schwefelsäure bei 80-100 °C) in Ex-Zone 1

RPZ 180

ENTDECKUNG

ORGANISATORISCH

Regelmäßige Leckageprüfung aller Flansche (Dichtheits-test quartalsweise) S→9 O→4 D→3

RPZ' 108

Quartalsweiser Dichtheits-test aller Reaktor-Flansche mit Blasen-/Lecksuchspray während Stillstandsphase. Dokumentation im Prüfplan, Eskalation bei Befund.

D sinkt von 5 auf 3: Regelmäßige systematische Prüfung erkennt schleichende Leckagen vor Eskalation

ABSCHWÄCHUNG

PERSÖNLICH

Säurebeständige PSA und Zugangsregelung Reaktorraum S→6 O→4 D→5

RPZ' 120

Zugangsregelung: Reaktorraum nur mit Säureschutzausrüstung (EN 14605) betretbar. Sicherheitsschleuse mit persönlicher Schutzausrüstung (PSA)-Kontrolle. Persönlicher Gaswarngerät für jeden Zutritt.

S sinkt von 9 auf 6: persönliche Schutzausrüstung (PSA) + persönlicher Gaswarner reduziert Verletzungsschwere bei Leckage

VERMEIDUNG

SUBSTITUTION

Umrüstung auf geschweisste Rohranschlüsse (Orbitalschweißung) wo technisch möglich S→9 O→2 D→5

RPZ' 90

Ersatz von Flanschverbindungen durch geschweisste Verbindungen (Orbitalschweißung) an nicht-demontierbaren Stutzen. Eliminiert Dichtung als Schwachstelle.

O sinkt von 4 auf 2: Geschweisste Verbindungen haben deutlich niedrigere Leckagewahrscheinlichkeit als Flansche (Reliability-DB: flanschverbindung O~4, Schweißnaht O~2)

VERMEIDUNG

TECHNISCH

Flanschdichtungen auf PTFE-Spiraldichtungen mit Innenzentrier-ring upgraden S→9 O→2 D→5

RPZ' 90

Alle Flanschdichtungen am Reaktor durch PTFE-umwickelte Spiraldichtungen (EN 1514-2) mit Innenzentrier-ring ersetzen. Beständig gegen H₂SO₄ und Essigsäure bei 100 °C. Drehmomentkontrollierte Montage mit Hydraulikspanner.

O sinkt von 4 auf 2: Spiraldichtungen haben bessere Rückfederung als Flachdichtungen, tolerieren thermische Wechsel, Drehmomentkontrolle verhindert Ungleichmäßigkeit

KOMP-001-F3-FM1 Korrosiver Wanddickenverlust durch Schwefelsäure (98%, 100 °C): Unterschreitung der Mindestwanddicke gemäß DGRL

RPZ 168

ENTDECKUNG

ORGANISATORISCH

Wanddickenmess-Programm: Jährliche UT-Messung an 12 definierten Messpunkten

S→8 O→3 D→4

RPZ' 96

Jährliche Ultraschall-Wanddickenmessung an 12 definierten Messpunkten (statt nur bei TÜV alle 3 Jahre). Trendauswertung der Korrosionsrate. Grenzwerte für Alarm und Ausserbetriebnahme definiert.

D sinkt von 7 auf 4: Jährliche Messung erkennt Korrosionstrend deutlich früher als 3-Jahres-Intervall, aber nicht online wie Sonden

ABSCHWÄCHUNG

PERSÖNLICH

Hitzeschutzkleidung und Säureschutzanzug bei Inspektionsarbeiten am Reaktor

S→5 O→3 D→7

RPZ' 105

Bei allen Inspektions- und Wartungsarbeiten am geöffneten Reaktor: Säureschutzanzug Kat. III, umluftunabhängiger Atemschutz, Hitzeschutzhandschuhe.

S sinkt von 8 auf 5: persönliche Schutzausrüstung (PSA) schützt bei unerwarteter Medienfreisetzung während Inspektion

VERMEIDUNG

SUBSTITUTION

Upgrade innere Beschichtung auf Emailierung oder PTFE-Auskleidung

S→8 O→1 D→7

RPZ' 56

Innenbeschichtung des Reaktors mit Emailierung (Pfaudler-Email) oder PTFE-Auskleidung als Korrosionsschutz gegen Schwefelsäure. Eliminiert direkten Kontakt Stahl/Säure.

O sinkt von 3 auf 1: Emailierung eliminiert Korrosion durch Schwefelsäure fast vollständig (Nutzungsdauer > 20 Jahre bei sachgemäßem Betrieb)

ENTDECKUNG

TECHNISCH

Permanente Korrosionsüberwachung mit eingeschweissten Korrosionssonden

S→8 O→3 D→3

RPZ' 72

Installation von 3 eingeschweissten Korrosionssonden (elektrischer Widerstand, ER-Typ) an kritischen Positionen (Boden, Mantelübergang, Flüssigkeitsgrenze). Online-Auswertung im Prozessleitsystem (DCS) mit Trendanzeige.

D sinkt von 7 auf 3: Permanente Online-Überwachung statt 3-jähriger TÜV-Stichprobe. Trend erkennt beschleunigte Korrosion frühzeitig

KOMP-001-F2-FM2 Mannlochdichtung undicht nach Revision: Medienfreisetzung am Mannlochflansch während Betrieb

RPZ 162

ENTDECKUNG

ORGANISATORISCH

Checkliste 'Mannloch-Verschluss' mit Vier-Augen-Prinzip und Drehmomentprotokoll

S→9 O→3 D→4

RPZ' 108

Dokumentierte Checkliste nach jeder Mannloch-Öffnung: Dichtungszustand, Kreuzanzug mit Drehmomentschlüssel (Protokoll), Vier-Augen-Freigabe durch Schichtleiter.

D sinkt von 6 auf 4: Systematische Prüfung reduziert Montagefehler, aber nicht automatisch wie Endschalter

ABSCHWÄCHUNG

PERSÖNLICH

Vollschutzausrüstung bei Mannloch-Arbeiten

S→6 O→3 D→6

RPZ' 108

Mannloch-Arbeiten nur mit Säureschutzanzug Kat. III, Gesichtsschutzschild, Chemikalienschutzhandschuhen. Absaugung am Mannloch bei Öffnung.

S sinkt von 9 auf 6: persönliche Schutzausrüstung (PSA) schützt bei überraschender Medienfreisetzung beim Öffnen

VERMEIDUNG

TECHNISCH

Mannloch-Schnellverschluss mit metallischer O-Ring-Dichtung

S→9 O→1 D→6

RPZ' 54

Umrüstung auf Schnellverschluss-Mannloch mit selbstzentrierender metallischer O-Ring-Dichtung (z.B. Pfaudler Typ MWB). Eliminiert Schrauben-Ungleichmäßigkeit und Dichtflächen-Problematik.

O sinkt von 3 auf 1: Schnellverschluss eliminiert Montagefehler als Ursache. Metallische O-Ring-Dichtung ist unempfindlich gegen Schrauben-Relaxation

ENTDECKUNG

TECHNISCH

Mannloch-Endschalter mit SIS-Verriegelung: Batch-Start nur bei geschlossenem Mannloch

S→9 O→3 D→1

RPZ' 27

Induktiver Endschalter am Mannloch (SIL-1) mit Verriegelung über SIS: Batch-Freigabe, Heizung und Dosierung nur bei geschlossenem und verriegeltem Mannloch möglich.

D sinkt von 6 auf 1: Automatische Erkennung eines offenen/nicht-verriegelten Mannlochs vor Prozessstart. Menschlichen Fehler wird konstruktiv ausgeschlossen

KOMP-001-F2-FM3 Vakuumleckage (Falschluf-Einbruch) während Vakuumdestillation: Luft-Ethylacetat-Gemisch im explosiblen Bereich innerhalb des Reaktors

RPZ 120

VERMEIDUNG

ORGANISATORISCH

SOP Vakuumfahrt: N₂-Inertisierung mit dokumentierter O₂-Freimessung vor Evakuierung

S→10 O→2 D→4

RPZ' 80

Vor jeder Vakuumfahrt: 3-faches N₂-Spülen, O₂-Freimessung < 1 Vol.-% durch Schichtführer (dokumentiert), erst dann Vakuumpumpe freigeben. Wiederholung bei Prozessunterbrechung.

O sinkt von 3 auf 2: Systematische Inertisierung mit Freimessung vor Evakuierung reduziert Restrisiko der Zündfähigkeit erheblich

ABSCHWÄCHUNG

PERSÖNLICH

Explosionsschutzausrüstung und Fluchtweg-Kennzeichnung im Reaktorraum

S→8 O→3 D→4

RPZ' 96

Flammhemmende Arbeitskleidung (EN ISO 11612), Gehörschutz, Fluchthaube mit ABEK-Filter griffbereit. Fluchtweg max. 20 m, nachleuchtende Kennzeichnung.

S sinkt von 10 auf 8: persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Fluchtmöglichkeit reduzieren persönliche Folgen, verhindern Explosion aber nicht

VERMEIDUNG

SUBSTITUTION

Upgrade Rührwerksdichtung auf Gasgesperrte Gleitringdichtung für Vakuumbetrieb

S→10 O→1 D→4

RPZ' 40

Ersatz der Stopfbuchse durch eine gasgesperrte Gleitringdichtung (Typ 2, trockenlaufend) mit N₂-Sperrgas. Im Vakuumbetrieb flutet N₂ statt Luft nach aussen.

O sinkt von 3 auf 1: Gasgesperrte doppelt wirkende Gleitringdichtung (DGRD) verhindert Lufteintritt konstruktiv -- bei Leckage strömt N₂ nach innen statt Luft

ENTDECKUNG

TECHNISCH

Permanente O₂-Messung im Reaktor-Gasraum mit automatischer N₂-Nachspeisung

S→10 O→3 D→1

RPZ' 30

Installation eines paramagnetischen O₂-Sensors im Gasraum des Reaktors. Alarm bei O₂ > 2 Vol.-%, automatische N₂-Nachspeisung bei > 3 Vol.-%, Notabschaltung Vakuumpumpe bei > 5 Vol.-%. SIL-2 Ausführung.

D sinkt von 4 auf 1: Direkte O₂-Messung erkennt Falschlufteinbruch sofort und vor Erreichen der Zündfähigkeit. Automatische Gegenmassnahme (N₂)

KOMP-001-F3-FM2 Ermüdungsriß an Schweißnaht (Stutzen-Behälter-Verbindung) durch thermische und mechanische Wechselbeanspruchung im Batch-Betrieb

RPZ 112

ENTDECKUNG

ORGANISATORISCH

Jährliche ZfP-Prüfung (Ultraschall + MT) an kritischen Schweissnähten

S→8 O→2 D→4

RPZ' 64

Jährliche zerstörungsfreie Prüfung (Ultraschallprüfung (UT) + Magnetpulverprüfung (MT)) der 6 kritischsten Schweissnähte (Stutzen, Mannloch, Mantelnaht). Trendauswertung der Befunde. Prüfplan im SAP-PM.

D sinkt von 7 auf 4: Jährliche zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) statt nur bei TÜV (3 Jahre). Frühzeitige Riss-Erkennung möglich

ABSCHWÄCHUNG

PERSÖNLICH

Hitzeschutz-PSA bei Schweißarbeiten und Inspektionen am Behälter

S→5 O→2 D→7

RPZ' 70

Schweißerschutz-ausrüstung bei Reparaturen, Säureschutz bei Inspektionen am geöffneten Behälter.

S sinkt von 8 auf 5: persönliche Schutzausrüstung (PSA) schützt Personal bei überraschender Freisetzung während Inspektion/Reparatur

VERMEIDUNG

TECHNISCH

FEM-Ermüdungsnachweis und ggf. konstruktive Verstärkung der Stutzenanbindungen

S→8 O→1 D→7

RPZ' 56

Finite-Elemente-Methode (FEM)-Analyse aller Stutzen-Behälter-Übergänge für 10.000 Temperaturwechselzyklen (20-100 °C). Bei unzureichender Reserve: Verstärkungsrippen oder Aufdoppelungen schweißen.

O sinkt von 2 auf 1: Ermüdungsnachweis mit Sicherheitsfaktor 3 und ggf. konstruktive Verstärkung machen Rissbildung extrem unwahrscheinlich

KOMP-001-F4-FM2 Notkühlung (Sole -10 °C) versagt bei Runaway-Szenario: Temperatur kann nicht rechtzeitig gesenkt werden

RPZ 72

ENTDECKUNG

ORGANISATORISCH

SOP Notfallprozedur 'Thermischer Runaway': Praxisübung quartalsweise

S→9 O→2 D→2

RPZ' 36

Dokumentierte Notfallprozedur: Sofortmassnahmen, Alarmierung, Evakuierung. Quartalsweise praktische Übung mit Zeitmessung (Ziel: Notkühlung < 30 s aktiv). Auswertung und Verbesserung nach jeder Übung.

D sinkt von 4 auf 2: Regelmäßig geübtes Personal erkennt Runaway-Anzeichen früh und handelt schnell

ABSCHWÄCHUNG

PERSÖNLICH

Hitzeschutz-PSA und Fluchtausrüstung bei Runaway-Szenarien

S→7 O→2 D→4

RPZ' 56

Spezial-Hitzeschutzanzug (Aluminium-beschichtet, bis 200 °C) für Notfallteam. Fluchtmasken (ABEK) an 3 Entnahmestellen im Reaktorraum.

S sinkt von 9 auf 7: Spezial-persönliche Schutzausrüstung (PSA) ermöglicht Intervention bei Runaway und schützt bei Evakuierung

VERMEIDUNG

TECHNISCH

Redundante Notkühlung: Zweiter unabhängiger Sole-Kreis mit Schwerkraftbetrieb

S→9 O→1 D→4

RPZ' 36

Zweiter Sole-Kreis (-10 °C) mit Hochbehälter und Schwerkraft-Umlauf (kein Pump-Ausfall möglich). Automatische Umschaltung bei Ausfall des Primärkreises (2-von-3 (2oo3)-Temperaturmessung).

O sinkt von 2 auf 1: Redundante Notkühlung mit diversitärem Antrieb (Schwerkraft) macht Totalausfall extrem unwahrscheinlich. Reliability-DB: Sicherheitsventile/Sicherheitseinrichtungen mit Redundanz O~1

KOMP-001-F5-FM3 Schlag-Reaktion bei Rührwerk-Wiederaufstart nach Stillstand: Lokale Schwefelsäure-Anreicherung reagiert schlagartig mit Ethanol bei erneuter Durchmischung

RPZ 72

VERMEIDUNG

ORGANISATORISCH

SOP 'Rührwerk-Wiederaufstart nach Stillstand > 30 min' mit Temperaturcheck

S→8 O→2 D→3

RPZ' 48

Vor Wiederaufstart: 1) Temperaturcheck (< 60 °C), 2) Langsames Anfahren (10% Drehzahl für 2 min), 3) Erst dann Hochfahren auf Betriebsdrehzahl. Dokumentiert in Batch-Record.

O sinkt von 3 auf 2: Kontrolliertes Wiederaufstarten mit Temperaturcheck reduziert Risiko einer Schlag-Reaktion

ABSCHWÄCHUNG

PERSÖNLICH

Spritzschutzwand um Rührwerk und Sicherheitsabstand bei Anlauf

S→5 O→3 D→3

RPZ' 45

Spritzschutzwand (Edelstahl, 1,5 m hoch) um den Rührwerksbereich. Sicherheitsabstand 3 m während Wiederaufstart (Abspernung). Rührwerk-Start nur fernbetätigt.

S sinkt von 8 auf 5: Spritzschutz + Sicherheitsabstand + Fernbedienung schützt Personal bei unerwarteter Reaktion

VERMEIDUNG

TECHNISCH

Frequenzumrichter mit Sanftanlauf und Strombegrenzung für Rührwerksmotor

S→8 O→1 D→3

RPZ' 24

Frequenzumrichter (FU) mit programmierter Sanftanlauf-Rampe (0→100% in 60 s), Strombegrenzung auf 120% I_n, und automatischer Abschaltung bei Überlast. Verhindert abrupten Drehmoment-Stoss.

O sinkt von 3 auf 1: Sanftanlauf eliminiert den Drehmoment-Stoss konstruktiv. Strombegrenzung verhindert mechanische Überlast

KOMP-001-F4-FM1 Übertemperatur über 100 °C (MaxBetrieb): Unkontrollierte Siedevorgänge, Druckaufbau durch Verdampfung, thermischer Runaway

RPZ 64

ENTDE-
CKUNG

ORGANISATORISCH

Kalorimetrische Sicherheitsanalyse (DSC/ARC) der Reaktionsmischung

S→8 O→4 D→1

RPZ' 32

Einmalige kalorimetrische Charakterisierung (DSC + Accelerating Rate Calorimetry) der Reaktionsmischung Essigsäure/Ethanol/H₂SO₄ für Bestimmung von Magnetpulverprüfung (MT)SR, Zeit bis zum Maximum unter adiabatischen Bedingungen (TMRad). Ergebnisse in Safety Datenblatt.

D sinkt von 2 auf 1: Präzise Kenntnis von Magnetpulverprüfung (MT)SR und Zeit bis zum Maximum unter adiabatischen Bedingungen (TMRad) erlaubt exakte Alarm- und Abschaltgrenzen. Keine Unsicherheit in der Risikobewertung mehr

ABSCHWÄCHUNG

PERSÖNLICH

Hitzeschutz-PSA für Bediener im Reaktorbereich

S→5 O→4 D→2

RPZ' 40

Wärmeschutzkleidung (EN ISO 11612) Pflicht im Reaktorbereich. Gesichtsschutzvisier bei Probenahme (heisses Medium). Fluchthaube griffbereit.

S sinkt von 8 auf 5: Hitzeschutz-persönliche Schutzausrüstung (PSA) reduziert Verbrennungsrisiko bei Übertemperatur-Szenario

VERMEI-
DUNG

TECHNISCH

SIL-2 Temperatur-Sicherheitsabschaltung (unabhängig vom PLS)

S→8 O→2 D→2

RPZ' 32

Unabhängiges SIS (Safety Instrumented System) mit eigenem Temperatursensor (2-von-3 (2oo3)-Voting): Dampfventil ZU und Kühlung EIN bei T > 95 °C. SIL-2 Ausführung, unabhängig vom Prozessleitsystem (PLS).

O sinkt von 4 auf 2: SIL-2 Abschaltung verhindert Übertemperatur unabhängig vom Prozessleitsystem (PLS). Reliability-DB: SIS SIL-2 Ausfallwahrscheinlichkeit bei Anforderung (PFD) ~0.001-0.01

KOMP-001-F4-FM3 Heizmantel-Leckage: Sattdampf (160 °C, 6 bar) tritt in den Produktraum ein, plötzlicher Druckanstieg und Verdünnung des Produkts

RPZ 63

ENTDE-
CKUNG

ORGANISATORISCH

Jährliche Druckprüfung des Heizmantels im Revisionsintervall

S→7 O→3 D→2

RPZ' 42

Jährliche Druckprüfung Heizmantel (1,3 x PS = 7,8 bar, 30 min Haltezeit). Visuelle Inspektion der Mantelschweißnähte. Dokumentation im Druckgeräte-Prüfbuch.

D sinkt von 3 auf 2: Jährliche Druckprüfung erkennt fortschreitende Schädigung (Risse, Korrosion) vor Versagen im Betrieb

ENTDE-
CKUNG

TECHNISCH

Drucksensor im Heizmantel mit Alarm bei Druckabfall (Leckage-Erkennung)

S→7 O→3 D→1

RPZ' 21

Differenzdruck-Überwachung Heizmantel: Bei Druckabfall > 0,5 bar/min (Leckage-Indikation) automatischer Alarm, Dampfventil ZU. Bei Druckanstieg im Reaktor (Fremdwasser) Notabschaltung.

D sinkt von 3 auf 1: Direkte Drucküberwachung im Mantel erkennt Leckage sofort, bevor signifikante Wassermengen eintreten

ENTDECKUNG

TECHNISCH

Kondensatabscheider mit Qualitätskontrolle (pH/Leitfähigkeit)

S→7 O→3 D→2

RPZ' 42

Leitfähigkeitssensor und pH-Sensor im Kondensat-Abfluss des Heizmantels. Bei pH-Verschiebung oder Leitfähigkeitsanstieg: Alarm (Produkteintritt in Dampfkreis = Rückindikation für Leckage).

D sinkt von 3 auf 2: Qualitätsüberwachung des Kondensats bietet zweiten Detektionsweg, erkennt auch Kleinstleckagen

KOMP-001-F1-FM1 Überdruck im Reaktor über 6 bar (Design-Limit) durch Durchgehreaktion oder Kühlung-Ausfall

RPZ 54

VERMEIDUNG

ORGANISATORISCH

SOP Druckbegrenzung: Maximale Dosiermengen und Freigabeprozedur für Schwefelsäure-Zugabe

S→9 O→2 D→2

RPZ' 36

Schwefelsäure-Zugabe nur nach Freigabe-Checkliste (Temperatur < 80 °C, Druck < 3 bar, Kühlwasser läuft). Maximale Dosiermenge 5 L pro Batch-Schritt. Dosierung wird vom Schichtführer freigegeben.

O sinkt von 3 auf 2: Kontrollierte Dosierung mit Freigabeprozedur verhindert unkontrollierte Reaktionswärme-Entwicklung

ABSCHWÄCHUNG

PERSÖNLICH

Druckbeständiger Gesichtsschutz und Gehörschutz bei Arbeiten am Reaktor

S→7 O→3 D→2

RPZ' 42

Splitterschutz-Visier und Gehörschutz (SV-Abblasen > 110 dB) bei allen Arbeiten im Reaktornahbereich. Sicherheitsabstand 5 m bei Druckprüfungen.

S sinkt von 9 auf 7: Splitterschutz und Abstand reduzieren Verletzungsrisiko bei SV-Ansprechen oder Leckage

VERMEIDUNG

TECHNISCH

Redundantes Sicherheitsventil (2x SV, diversitär: Federventil + Berstscheibe)

S→9 O→1 D→2

RPZ' 18

Zweites Sicherheitsventil (Berstscheibe, vorgeschaltet) als Backup zum bestehenden Federventil SV-101. Diversitäre Ausführung: Federventil öffnet bei 6,0 bar, Berstscheibe bei 6,5 bar.

O sinkt von 3 auf 1: Redundante, diversitäre Druckentlastung macht Versagen beider Systeme extrem unwahrscheinlich. Reliability-DB: Sicherheitsventile Ausfallwahrscheinlichkeit bei Anforderung (PFD) ~0.01, mit Redundanz PFD ~0.0001

KOMP-001-F3-FM3 Katastrophales Bersten des Druckbehälters: Schlagartige Freisetzung des gesamten Reaktorinhalts (400 L, 100 °C, 6 bar)

RPZ 30

ENTDECKUNG

ORGANISATORISCH

Wiederkehrende innere Prüfung alle 3 Jahre mit erweitertem Prüfumfang

S→10 O→1 D→2

RPZ' 20

Innere Prüfung nach BetrSichV alle 3 Jahre: 100% visuelle Inspektion, Ultraschallprüfung (UT) Wanddicke 12 Messpunkte, Magnetpulverprüfung (MT) aller Nähte. Strengere Grenzwerte als gesetzlich (80% der Mindestdicke = Grenze).

D sinkt von 3 auf 2: Erweiterter Prüfumfang erkennt fortschreitende Schädigung zuverlässiger als gesetzliches Minimum

ABSCHWÄCHUNG

PERSÖNLICH

Ex-Schutzzone und Evakuierungsplan für Berst-Szenario

S→8 O→1 D→3

RPZ' 24

Evakuierungsplan mit definiertem Gefahrenradius (50 m), automatische Sirene bei SIL-Auslösung. Schutzräume für Personal mit Überdruckbelüftung.

S sinkt von 10 auf 8: Evakuierungsplan und Schutzräume reduzieren personellen Schaden, verhindern Bersten aber nicht

ENTDECKUNG

TECHNISCH

Akustische Emissionsprüfung (AE) zur Online-Rissfortschritts-Überwachung

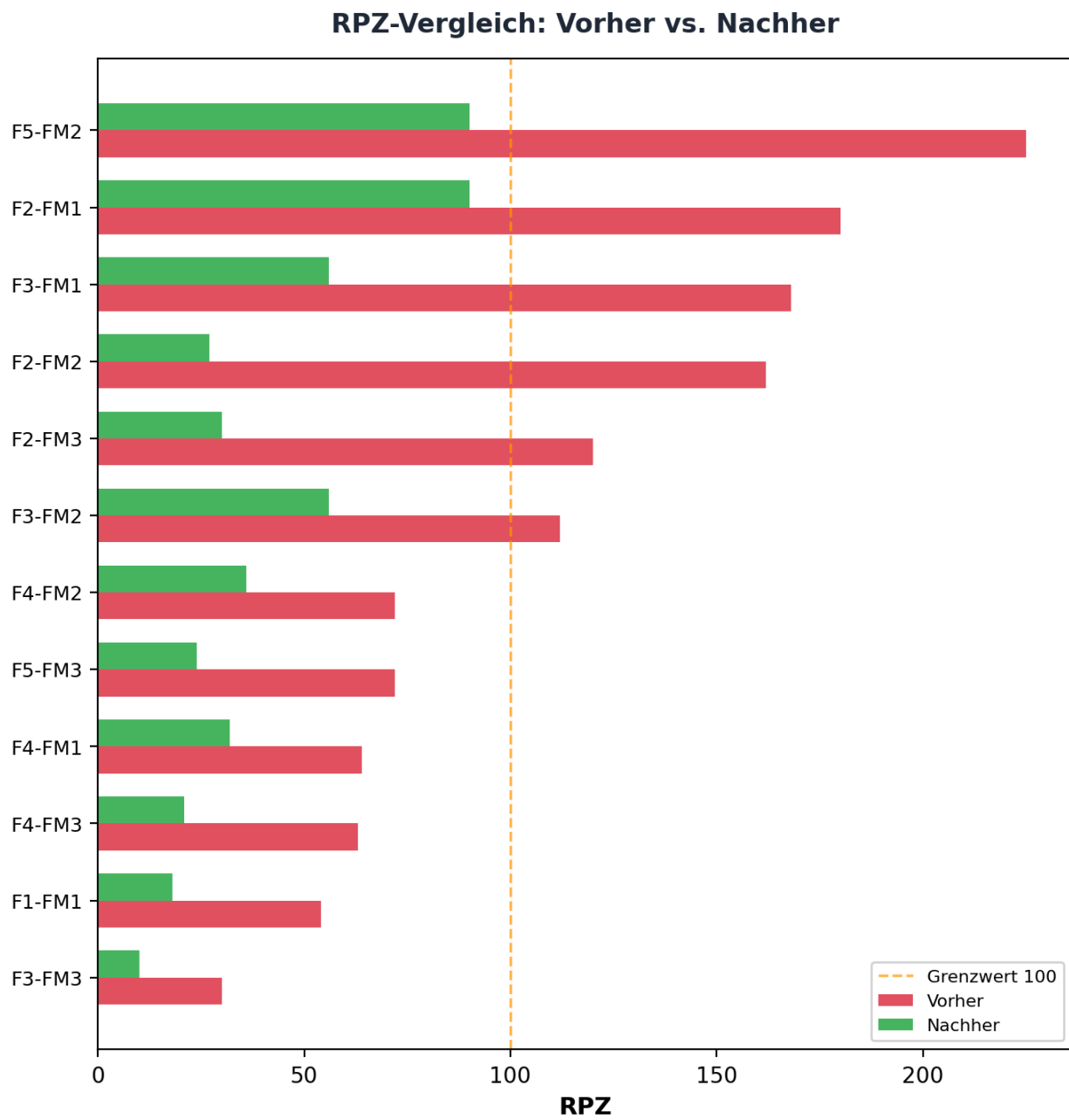
S→10 O→1 D→1

RPZ' 10

Installation von 4 Körperschall-Sensoren (AE) am Behälter. Permanente Überwachung auf Risswachstum, Korrosionsereignisse. Alarm bei Überschreitung definierter Schwellwerte.

D sinkt von 3 auf 1: Permanente AE-Überwachung erkennt Rissfortschritt in Echtzeit, noch bevor kritische Risslänge erreicht wird

RPZ-Vergleich: Vorher vs. Nachher



7 Anhang

A. Vollständige FMEA-Tabelle

ID	Fehlermodus	Art	S	O	D	RPZ	Status
KOMP-001-F5-FM2	Rührwerksdichtung (Stopfbuchse/Gleitring) undicht: Medienfreisetzung an der Wellenabdichtung in Ex-Zone 1	Mechanisch	9	5	5	225	HOCH
KOMP-001-F2-FM1	Flanschleckage an Reaktorstützen: Austritt von heissem Reaktionsgemisch (Ethanol/Essigsäure/Schwefelsäure bei 80-100 °C) in Ex-Zone 1	Mechanisch	9	4	5	180	HOCH ⚠ Sonderregel
KOMP-001-F3-FM1	Korrosiver Wanddickenverlust durch Schwefelsäure (98%, 100 °C): Unterschreitung der Mindestwanddicke gemäß DGRL	Equipment	8	3	7	168	MITTEL
KOMP-001-F2-FM2	Mannlochdichtung undicht nach Revision: Medienfreisetzung am Mannlochflansch während Betrieb	Mechanisch	9	3	6	162	HOCH ⚠ Sonderregel
KOMP-001-F2-FM3	Vakuumleckage (Falschluf-Einbruch) während Vakuumdestillation: Luft-Ethylacetat-Gemisch im explosiblen Bereich innerhalb des Reaktors	Prozess	10	3	4	120	HOCH ⚠ Sonderregel
KOMP-001-F3-FM2	Ermüdungsriß an Schweißnaht (Stutzen-Behälter-Verbindung) durch thermische und mechanische Wechselbeanspruchung im Batch-Betrieb	Equipment	8	2	7	112	MITTEL
KOMP-001-F4-FM2	Notkühlung (Sole -10 °C) versagt bei Runaway-Szenario: Temperatur kann nicht rechtzeitig gesenkt werden	Thermisch	9	2	4	72	HOCH ⚠ Sonderregel
KOMP-001-F5-FM3	Schlag-Reaktion bei Rührwerk-Wiederaufstart nach Stillstand: Lokale Schwefelsäure-Anreicherung reagiert schlagartig mit Ethanol bei erneuter Durchmischung	Prozess	8	3	3	72	NIEDRIG
KOMP-001-F4-FM1	Übertemperatur über 100 °C (MaxBetrieb): Unkontrollierte Siedevorgänge, Druckaufbau durch Verdampfung, thermischer Runaway	Thermisch	8	4	2	64	NIEDRIG
KOMP-001-F4-FM3	Heizmantel-Leckage: Sattdampf (160 °C, 6 bar) tritt in den Produktraum ein, plötzlicher Druckanstieg und Verdünnung des Produkts	Thermisch	7	3	3	63	NIEDRIG
KOMP-001-F1-FM1	Überdruck im Reaktor über 6 bar (Design-Limit) durch Durchgeheaktion oder Kühlung-Ausfall	Prozess	9	3	2	54	HOCH ⚠ Sonderregel
KOMP-001-F5-FM1	Rührwerk RW-101 blockiert oder fällt aus: Keine Durchmischung, lokale Konzentrations- und Temperaturgradienten, Schwefelsäure sedimentiert	Mechanisch	5	4	2	40	NIEDRIG
KOMP-001-F1-FM3	Überfüllung des Reaktors über 400 L (Max-Füllvolumen): Reaktionsgemisch gelangt in Kolonne, Sicherheitsventil wird mit Flüssigkeit beaufschlagt	Prozess	6	3	2	36	NIEDRIG
KOMP-001-F3-FM3	Katastrophales Bersten des Druckbehälters: Schlagartige Freisetzung des gesamten Reaktorinhalts (400 L, 100 °C, 6 bar)	Equipment	10	1	3	30	HOCH ⚠ Sonderregel
KOMP-001-F1-	Untertemperatur im Reaktor unter 20 °C: Reaktion stoppt, Essig-/Schwefelsäure-Gemisch erstarrt (Essigsäure Fp 16.6 °C)	Thermisch	3	3	3	27	NIEDRIG

ID	Fehlermodus	Art	S	O	D	RPZ	Status
FM2							

B. Maßnahmen-Checkliste

Gesamtübersicht aller definierten Maßnahmen zur systematischen Abarbeitung.

☐	Fehler-ID	ABE	STOP	Maßnahme	RPZ vorher	RPZ nachher	Verant- wortlich	Ter- min
☐	KOMP-001-F5-FM2	Vermei- dung		Wartungsplan Wellenabdichtung mit Zustandsüberwachung alle 2000 Bh	225	135		
☐	KOMP-001-F5-FM2	Abschwä- chung		Chemikalienbeständige Vollschutzausrüstung im Reaktorbereich	225	150		
☐	KOMP-001-F5-FM2	Vermei- dung		Upgrade auf doppelt wirkende Gleitringdichtung (DGRD) mit Sperrmedium	225	90		
☐	KOMP-001-F5-FM2	Entde- ckung		Leckage-Erkennung an Wellenabdichtung mit Dropsensor und Gaswarner-Nahfeld	225	90		
☐	KOMP-001-F2-FM1	Entde- ckung		Regelmäßige Leckageprüfung aller Flansche (Dichtheitstest quartalsweise)	180	108		
☐	KOMP-001-F2-FM1	Abschwä- chung		Säurebeständige PSA und Zugangsregelung Reaktorraum	180	120		
☐	KOMP-001-F2-FM1	Vermei- dung		Umrüstung auf geschweisste Rohranschlüsse (Orbitalschweißung) wo technisch möglich	180	90		
☐	KOMP-001-F2-FM1	Vermei- dung		Flanschdichtungen auf PTFE-Spiraldichtungen mit Innenzentrierring upgraden	180	90		
☐	KOMP-001-F3-FM1	Entde- ckung		Wanddickenmess-Programm: Jährliche UT-Messung an 12 definierten Messpunkten	168	96		
☐	KOMP-001-F3-FM1	Abschwä- chung		Hitzeschutzbekleidung und Säureschutzanzug bei Inspektionsarbeiten am Reaktor	168	105		
☐	KOMP-001-F3-FM1	Vermei- dung		Upgrade innere Beschichtung auf Emailierung oder PTFE-Auskleidung	168	56		
☐	KOMP-001-F3-FM1	Entde- ckung		Permanente Korrosionsüberwachung mit eingesetzten Korrosionssonden	168	72		
☐	KOMP-001-F2-FM2	Entde- ckung		Checkliste 'Mannloch-Verschluss' mit Vier-Augen-Prinzip und Drehmomentprotokoll	162	108		
☐	KOMP-001-F2-FM2	Abschwä- chung		Vollschutzausrüstung bei Mannloch-Arbeiten	162	108		
☐	KOMP-001-F2-FM2	Vermei- dung		Mannloch-Schnellverschluss mit metallischer O-Ring-Dichtung	162	54		
☐	KOMP-001-F2-FM2	Entde- ckung		Mannloch-Endschalter mit SIS-Verriegelung: Batch-Start nur bei geschlossenem Mannloch	162	27		
☐	KOMP-001-F2-FM3	Vermei- dung		SOP Vakuumfahrt: N2-Inertisierung mit dokumentierter O2-Freimessung vor Evakuierung	120	80		
☐	KOMP-001-F2-FM3	Abschwä- chung		Explosionsschutzausrüstung und Fluchtweg-Kennzeichnung im Reaktorraum	120	96		
☐	KOMP-001-F2-FM3	Vermei- dung		Upgrade Rührwerksdichtung auf Gasgesperrte Gleitringdichtung für Vakuumbetrieb	120	40		

□	Fehler-ID	ABE	STOP	Maßnahme	RPZ vorher	RPZ nachher	Verant- wortlich	Ter- min
□	KOMP-001-F2-FM3	Entde- ckung		Permanente O2-Messung im Reaktor-Gasraum mit au- tomatischer N2-Nachspeisung	120	30		
□	KOMP-001-F3-FM2	Entde- ckung		Jährliche ZfP-Prüfung (Ultraschall + MT) an kritischen Schweissnähten	112	64		
□	KOMP-001-F3-FM2	Abschwä- chung		Hitzeschutz-PSA bei Schweißarbeiten und Inspektio- nen am Behälter	112	70		
□	KOMP-001-F3-FM2	Vermei- dung		FEM-Ermüdungsnachweis und ggf. konstruktive Ver- stärkung der Stutzenanbindungen	112	56		
□	KOMP-001-F4-FM2	Entde- ckung		SOP Notfallprozedur 'Thermischer Runaway': Praxis- übung quartalsweise	72	36		
□	KOMP-001-F4-FM2	Abschwä- chung		Hitzeschutz-PSA und Fluchtausrüstung bei Runaway- Szenarien	72	56		
□	KOMP-001-F4-FM2	Vermei- dung		Redundante Notkühlung: Zweiter unabhängiger Sole- Kreis mit Schwerkraftbetrieb	72	36		
□	KOMP-001-F5-FM3	Vermei- dung		SOP 'Rührwerk-Wiederaufstart nach Stillstand > 30 min' mit Temperaturcheck	72	48		
□	KOMP-001-F5-FM3	Abschwä- chung		Spritzschutzwand um Rührwerk und Sicherheitsab- stand bei Anlauf	72	45		
□	KOMP-001-F5-FM3	Vermei- dung		Frequenzumrichter mit Sanftanlauf und Strombegren- zung für Rührwerksmotor	72	24		
□	KOMP-001-F4-FM1	Entde- ckung		Kalorimetrische Sicherheitsanalyse (DSC/ARC) der Reaktionsmischung	64	32		
□	KOMP-001-F4-FM1	Abschwä- chung		Hitzeschutz-PSA für Bediener im Reaktorbereich	64	40		
□	KOMP-001-F4-FM1	Vermei- dung		SIL-2 Temperatur-Sicherheitsabschaltung (unabhän- gig vom PLS)	64	32		
□	KOMP-001-F4-FM3	Entde- ckung		Jährliche Druckprüfung des Heizmantels im Revisionsintervall	63	42		
□	KOMP-001-F4-FM3	Entde- ckung		Drucksensor im Heizmantel mit Alarm bei Druckabfall (Leckage-Erkennung)	63	21		
□	KOMP-001-F4-FM3	Entde- ckung		Kondensatabscheider mit Qualitätskontrolle (pH/Leitfähigkeit)	63	42		
□	KOMP-001-F1-FM1	Vermei- dung		SOP Druckbegrenzung: Maximale Dosiermengen und Freigabeprozedur für Schwefelsäure-Zugabe	54	36		
□	KOMP-001-F1-FM1	Abschwä- chung		Druckbeständiger Gesichtsschutz und Gehörschutz bei Arbeiten am Reaktor	54	42		
□	KOMP-001-F1-FM1	Vermei- dung		Redundantes Sicherheitsventil (2x SV, diversitär: Fe- derventil + Berstscheibe)	54	18		
□	KOMP-001-F3-FM3	Entde- ckung		Wiederkehrende innere Prüfung alle 3 Jahre mit er- weitertem Prüfumfang	30	20		
□	KOMP-001-F3-FM3	Abschwä- chung		Ex-Schutzzone und Evakuierungsplan für Berst- Szenario	30	24		
□	KOMP-001-F3-FM3	Entde- ckung		Akustische Emissionsprüfung (AE) zur Online-Rissfort- schritts-Überwachung	30	10		

C. Glossar

Begriff	Beschreibung
FMEA	Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse
RPZ	Risikoprioritätszahl = $S \times O \times D$
S	Bedeutung / Severity (1–10)
O	Auftretenswahrscheinlichkeit / Occurrence (1–10)
D	Entdeckungswahrscheinlichkeit / Detection (1–10)
ABE	A = Vermeidung, B = Entdeckung, E = Abschwächung
STOP	S = Substitution, T = Technisch, O = Organisatorisch, P = Persönlich (Maßnahmen-Hierarchie nach Wirksamkeit)
Sonderregel	AIAG-VDA Override: Anhebung des Risikostatus unabhängig vom RPZ-Wert bei sicherheitsrelevanten Fehlermodi (z.B. $S \geq 9 \rightarrow$ mindestens HOCH)